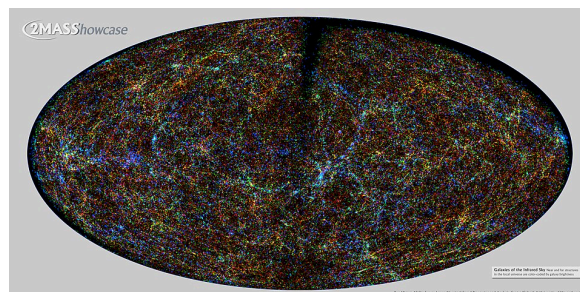


Вселенная

Вселенная (от словообразовательной **кальки** с др.-греч. οἰκουμένη «**ойкумена**», «обитаемое, освоенное людьми пространство» — всеобъемлющее понятие в эпоху представлений о **Земле** как о **середине мира**^[1]) — совокупность всей существующей **энергии**, **материи** и **пространства-времени**, в том числе все образуемые ими структуры, от **субатомных частиц** до целых **галактических нитей**, **войдов** и более крупных структур, а также все происходящие явления^[a]. С начала XX века **космология** на основе различных научных данных установила, что пространство и время возникли одновременно в результате события, получившегося условное название **Большой взрыв**, по современным научным представлениям произошедшего $13,787 \pm 0,020$ миллиарда лет назад^[3]. Предполагается, что Большому взрыву предшествовала **космологическая сингулярность**, начальное состояние Вселенной, при котором **кривизна пространства-времени** и **плотность энергии** материи имели очень большие величины^[4]. С момента Большого взрыва происходит почти **однородное и изотропное расширение Вселенной**^{[5][6]}. Размеры Вселенной неизвестны^[7]. Изучением Вселенной как целого занимается раздел **физики** и **астрономии**, называемый **космологией**^[2].



Крупномасштабная структура Вселенной, как она выглядит в **инфракрасных лучах** с длиной волны 2,2 мкм — 1 600 000 галактик, зарегистрированных в Extended Source Catalog как результат обзора **Two Micron All-Sky Survey**. Яркость галактик показана цветом от синего (самые яркие) до красного (самые тусклые). Тёмная полоса по диагонали и краям картины — расположение **Млечного Пути**, пыль которого мешает наблюдениям

Часть Вселенной, доступную для наблюдения (при помощи астрономических средств) **человеком** с **Земли** и из **Солнечной системы**, называют **наблюдаемая Вселенная**, или **Метагалактика**^[2] (в последнее время последний термин практически вышел из употребления). Диаметр наблюдаемой Вселенной составляет около 93 миллиардов **световых лет**^[7].

Представления о Вселенной в различных **мифологиях**, **религиозных** и **философских** системах значительно отличается от современной **картины мира**, известной благодаря **научным методам**. В мифологии и мифологизированной раннефилософской традиции

имелось понятие **космоса** — целостной, упорядоченной, организованной в соответствии с определённым законом (принципом) вселенной^[8]. Основным внутренним смыслом мифологии в целом составляет переход из неупорядоченного **хаоса** к организованному космосу, что присутствует уже в архаичных **космогонических мифах**^[9]. Некоторые из самых **ранних космологических моделей** Вселенной были **геоцентрическими**: Земля помещалась в центр Вселенной. Во время европейской **научной революции** астрономические наблюдения привели к созданию **гелиоцентрической модели**. Дальнейшие улучшения в наблюдениях привели к пониманию того, что Солнце — одна из нескольких сотен миллиардов **звёзд** в **галактике**, получившей название **Млечный Путь**, которая, в свою очередь, является одной из нескольких сотен миллиардов галактик в наблюдаемой Вселенной^[2].

В **самом крупном наблюдаемом масштабе** галактики распределены равномерно и одинаково во всех направлениях. В меньших масштабах наблюдаются **скопления** и **сверхскопления галактик**, которые образуют **огромные нити** и **пустоты** в пространстве, образуя обширную пенистую структуру^[10]. Открытия начала XX века, включая **общую теорию относительности**, привели к формированию современных представлений о **расширяющейся, изотропной, однородной** Вселенной. Накопились доказательства, подтверждающие теорию **Большого взрыва**: первоначальная горячая материя остыла и стала менее плотной по мере расширения Вселенной, что позволило образоваться первым **субатомным частицам** и простым **атомам**. Облака **водорода** и **гелия** постепенно притягивались к местам с наибольшей **плотностью** материи, образуя первые звёзды и галактики^[2]. Изучение влияния **гравитации** на материю и **излучение** показало, что во Вселенной имеется значительно больше материи, чем содержат в себе видимые объекты: звёзды, галактики, **туманности** и **межзвёздный газ**. Эта невидимая материя известна как **тёмная материя**^[11]. Согласно широко принятой космологической модели **Λ CDM**, тёмная материя составляет около 25,8 % $\pm$ 1,1 % массы и энергии во Вселенной, в то время как около 69,2 % $\pm$ 1,2 % — это **тёмная энергия**, неизвестная форма энергии, ответственная за **ускорение расширения Вселенной**^[12]. Таким образом, обычная («**барионная**») материя составляет только 4,84 % $\pm$ 0,1 % массы^[12]. Звёзды, **планеты** и видимые **газовые облака** составляют лишь около 6 % этой обычной материи^[13]. Существуют различные конкурирующие гипотезы о **конце Вселенной**, а также ряд космологических моделей, допускающих вероятность её предсингулярного генезиса.

Слово «вселенная» также может употребляться в отношении **вымышленного мира** художественного произведения.

История понятия

См. также: **Космос (мифология)**

В историческом плане для обозначения «всего (постигаемого) пространства» использовались различные слова, включая эквиваленты и варианты из различных языков, такие как «**космос**», «мир»^[14], «небесная сфера». Использовался также термин

«макрокосмос»^[15], хотя он предназначен для определения систем большого масштаба, включая их подсистемы и части. Аналогично, слово «**микрокосмос**» используется для обозначения систем малого масштаба.

Любое исследование или наблюдение, будь то наблюдение физика за тем, как раскалывается ядро атома, ребёнка за кошкой или астронома, ведущего наблюдения за отдалённой **галактикой**, — всё это наблюдение за Вселенной, вернее, за отдельными её частями. Эти части служат предметом изучения отдельных наук, а Вселенной в максимально больших масштабах, и даже Вселенной как единым целым занимаются **астрономия** и **космология**; при этом под Вселенной понимается или область мира, охваченная наблюдениями и космическими экспериментами, или объект космологических экстраполяций — физическая Вселенная как целое^[16].

Предметом статьи являются знания о наблюдаемой Вселенной как о едином целом: наблюдения, их теоретическая интерпретация и история становления.

Среди однозначно интерпретируемых фактов относительно свойств Вселенной приведём здесь следующие:

Самый распространённый элемент — водород.	Расширение Вселенной с хорошей точностью линейно до $z \sim 0,1$.	Реликтовый фон флуктуирует на масштабах четвёртого порядка малости.
Температура реликтового фона зависит от z .	Наличие L_{α} - леса в спектрах далёких объектов (квазаров) с $z > 6$.	Наличие сильной неоднородности в распределении галактик на масштабах < 100 Мпк .

В основу теоретических объяснений и описаний этих явлений положен **космологический принцип**, суть которого в том, что наблюдатели, независимо от места и направления наблюдения, в среднем обнаруживают одну и ту же картину. Сами теории стремятся объяснить и описать происхождение химических элементов, ход развития и причину расширения, возникновение **крупномасштабной структуры**.

Первый значительный толчок в сторону современных представлений о Вселенной совершил Коперник. Второй по величине вклад внесли Кеплер и Ньютон. Но поистине революционные изменения в наших представлениях о Вселенной произошли лишь в XX веке.

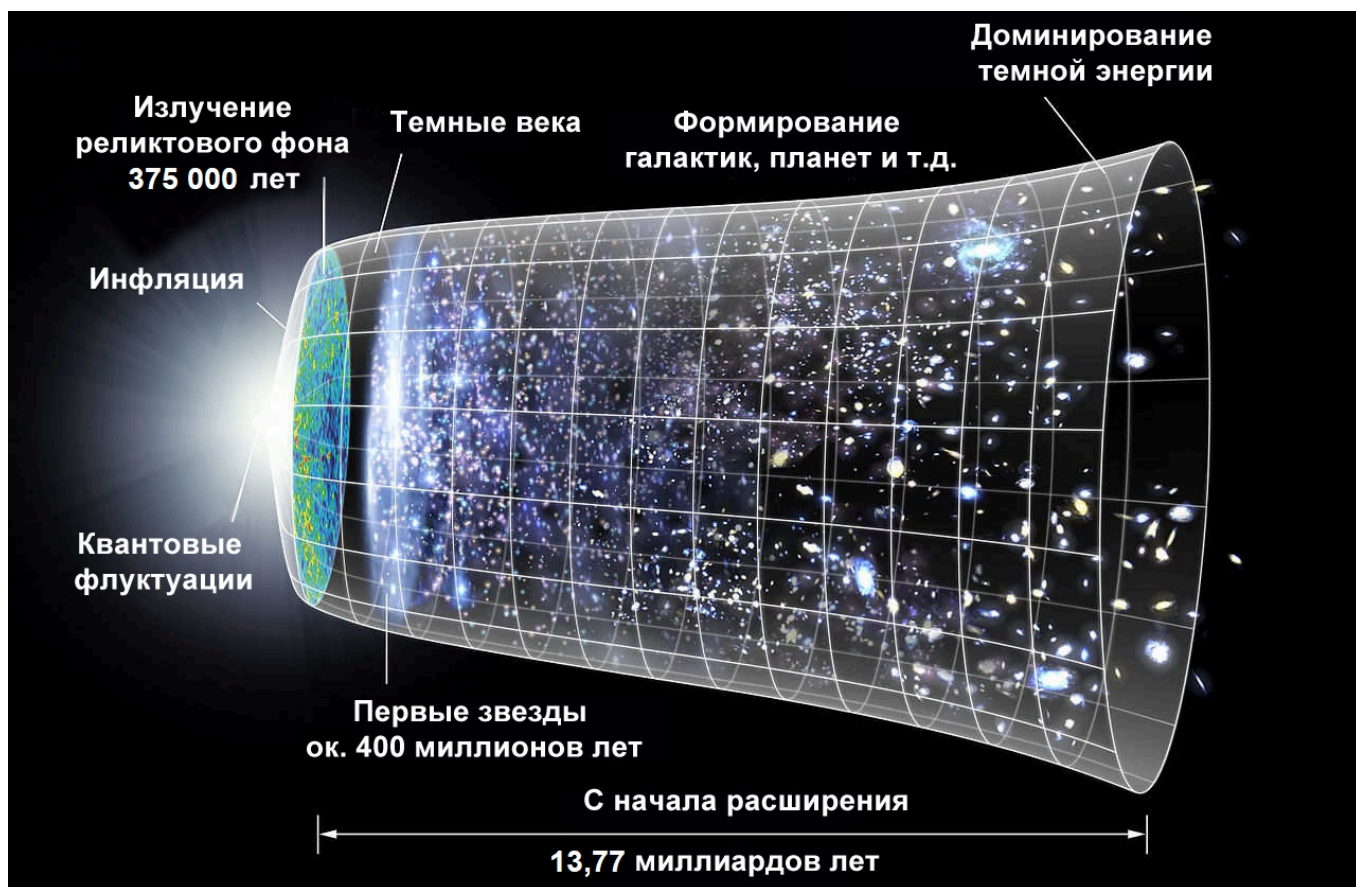
Этимология

Русское слово «Вселенная» является **заимствованием** из **ст.-слав.** **Въсе̑ленаѧ**^[17], что является **калькой** с **древнегреческого** слова **οἰκουμένη**^[18], от **глагола** οἰκέω «населяю, обитаю» и в первом значении имело смысл лишь обитаемой части мира. Поэтому русское слово «Вселенная» родственно **существительному** «вселение» и лишь созвучно определительному **местоимению** «всё». Самое общее определение для «Вселенной» среди **древнегреческих** философов, начиная с **пифагорейцев**, было τὸ πᾶν (всё), включавшее в себя как всю материю (τὸ ὅλον), так и весь **космос** (τὸ κενόν)^[19].

Облик Вселенной

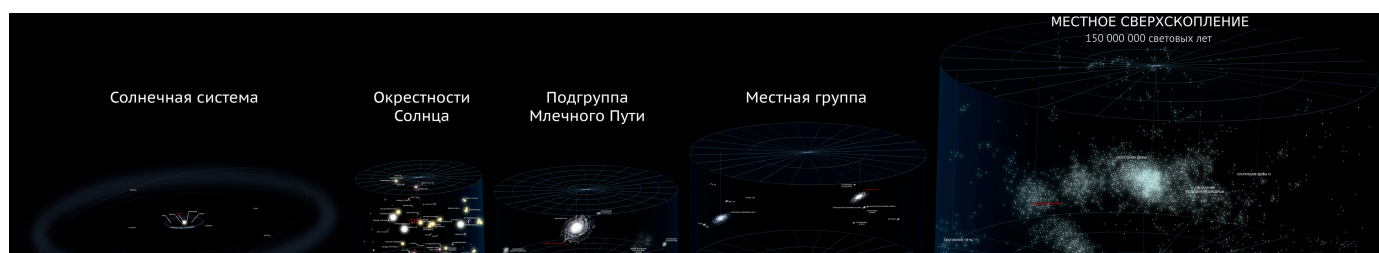
Химический состав ^[20]	Средняя температура реликтового излучения	Плотность материи во Вселенной ^{[21][22]}	Уравнение состояния ^[21]
Н – 75 % He – 23 % O – 1 % C – 0,5 %	2,725 K	10 ⁻²⁹ г/см ³ . Из них: Тёмная энергия – 68,3 % Тёмная материя – 26,8 % Барионное вещество – 4,9 %	-1,1±0,4

Представляя Вселенную как весь окружающий мир, мы сразу делаем её уникальной и единственной. И вместе с этим лишаем себя возможности описать её в терминах классической механики: из-за своей уникальности Вселенная ни с чем не может взаимодействовать, она — система систем, и поэтому в её отношении теряют свой смысл такие понятия, как масса, форма, размер. Вместо этого приходится прибегать к языку термодинамики, употребляя такие понятия как **плотность**, **давление**, **температура**, **химический состав**.



Расширение Вселенной

Однако Вселенная мало похожа на обычный газ. Уже на самых крупных масштабах мы сталкиваемся с [расширением Вселенной](#) и [реликтовым фоном](#). Природа первого явления — [гравитационное взаимодействие](#) всех существующих объектов. Именно его развитием определяется [будущее Вселенной](#). Второе же явление — это наследство ранних эпох, когда свет горячего [Большого взрыва](#) практически перестал взаимодействовать с материей, отделился от неё. Сейчас, из-за расширения Вселенной, из видимого диапазона большинство излучённых тогда фотонов перешли в [микроволновой радиодиапазон](#).



Иерархия масштабов во Вселенной

При переходе к масштабам меньше 100 Мпк обнаруживается чёткая [ячеистая структура](#). Внутри ячеек пустота — [войды](#). А стенки образованы из [сверхскоплений галактик](#). Эти сверхскопления — верхний уровень целой иерархии, затем идут [скопления галактик](#), потом [локальные группы галактик](#), а самый нижний уровень (масштаб 5—200 кпк) — это огромное многообразие самых различных объектов. Конечно, все они — галактики, но все они

различны: это и [линзовидные](#), [неправильные](#), [эллиптические](#), [спиральные](#), с полярным кольцами, [с активными ядрами](#) и т. д.

Из них отдельно стоит упомянуть квазары, отличающихся очень высокой [светимостью](#) и настолько малым [угловым размером](#), что в течение нескольких лет после открытия их не удавалось отличить от «точечных источников» — [звёзд](#). Болометрическая светимость квазаров может достигать $10^{46} - 10^{47}$ эрг/с^[23].

Переходя к составу галактики мы обнаруживаем: [тёмную материю](#), [космические лучи](#), [межзвёздный газ](#), [шаровые скопления](#), [рассеянные скопления](#), [двойные звёзды](#), звёздные системы большей [кратности](#), [сверхмассивные чёрные дыры](#) и [чёрные дыры](#) звёздной массы, и, наконец, одиночные звёзды разного [населения](#).

Их индивидуальная эволюция и взаимодействие друг с другом порождает множество явлений. Так предполагается, что источником энергии у упомянутых уже квазаров служит [аккреция](#) межзвёздного газа на сверхмассивную центральную чёрную дыру.

Отдельно стоит упомянуть и о [гамма-всплесках](#) — это внезапные кратковременные локализуемые повышения интенсивности космического гамма-излучения с энергией в десятки и сотни кэВ^[24]. Из оценок расстояний до гамма-всплесков можно сделать вывод, что излучаемая ими энергия в гамма-диапазоне достигает 10^{50} эрг. Для сравнения, светимость всей галактики в этом же диапазоне составляет «всего» 10^{38} эрг/с. Такие яркие вспышки видны из самых далёких уголков Вселенной, так у [GRB 090423](#) [красное смещение](#) $z = 8,2$.

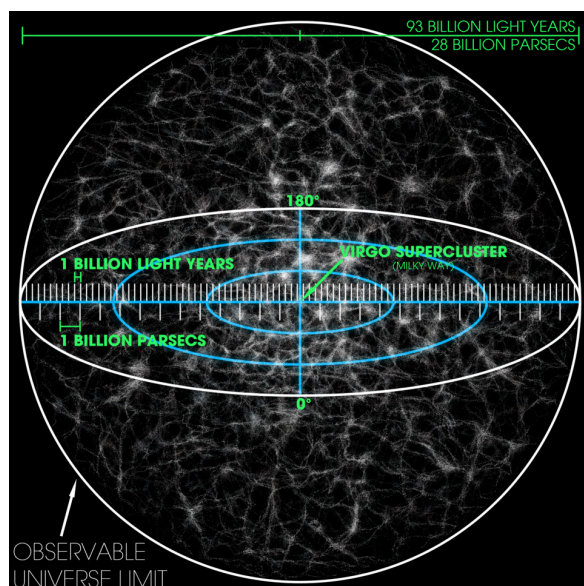
Сложнейшим комплексом, включающим в себя множество процессов, является эволюция галактики^[25].



В центре диаграммы представлены важные этапы [эволюции одной звезды](#): от её формирования до смерти. Их ход малозависим от того, что происходит со всей галактикой в целом. Однако общее число вновь образующихся звёзд и их параметры подвержены значительному внешнему влиянию. Процессы, масштабы которых сравнимы или больше размера галактики (на диаграмме это все остальные, не вошедшие в центральную область), меняют морфологическую структуру, темп [звездообразования](#), а значит, и скорость химической эволюции, спектр галактики и так далее.

Наблюдения

Основная статья: [Наблюдаемая Вселенная](#)



Визуализация наблюдаемой Вселенной. В данном масштабе [сверхскопления галактик](#) являются единственными различимыми объектами.

Наблюдаемая Вселенная — в [космологии Большого взрыва сферическая](#) по форме часть Вселенной, содержащая всю [материю](#), доступную для прямого наблюдения (при помощи [астрономических](#) средств) [человеком](#) с [Земли](#)^[2] и из [Солнечной системы](#). С точки зрения [пространства](#) это область, из которой [излучение](#) от любой видимой материи успело за время существования Вселенной (около 13,8 миллиарда лет) достичь нынешнего местоположения Земли, и тем самым стать наблюдаемым. Диаметр наблюдаемой Вселенной оценивается в 93 миллиарда световых лет^[26]. Границей наблюдаемой Вселенной является [космологический горизонт](#), объекты на нём имеют [бесконечное красное смещение](#)^[27]. Число [галактик](#) в наблюдаемой Вселенной оценивается более чем в 500 миллиардов^[28]. Любая точка Вселенной имеет свою зону наблюдаемой Вселенной, в данной статье это понятие описывается относительно Земли.

Часть наблюдаемой Вселенной, доступной для изучения^[29] современными астрономическими методами, называется *Метагалактикой*; она расширяется по мере совершенствования приборов^[30]. За пределами Метагалактики располагаются гипотетические внеметагалактические объекты. Метагалактика может быть или малой частью Вселенной, или почти всей^[31].

Сразу после своего появления Метагалактика начала расширяться^[32] однородно и изотропно^[33]. В 1929 году [Эдвином Хабблом](#)^[34] была обнаружена зависимость между красным смещением галактик и расстоянием до них (закон Хаббла). На нынешнем уровне представлений она трактуется как расширение Вселенной.

Некоторые теории (например, большинство инфляционных космологических моделей) предсказывают, что полная Вселенная имеет размер намного больший, чем наблюдаемая.

Теоретически граница наблюдаемой Вселенной доходит до самой [космологической сингулярности](#), однако на практике границей наблюдений является [реликтовое излучение](#). Именно оно (точнее, [поверхность последнего рассеяния](#)) является наиболее удалённым из объектов Вселенной, наблюдаемых современной наукой. В то же время в настоящий момент, по мере хода времени, наблюдаемая поверхность последнего рассеяния увеличивается в размерах, так что границы Метагалактики растут^[35], и растёт, например, масса наблюдаемого вещества во Вселенной.

Наблюдаемую Вселенную можно, хотя и грубо, представлять как [шар](#) с наблюдателем в центре. Расстояния в пределах Метагалактики измеряются в терминах «красного смещения», z ^[36].

[Ускорение расширения наблюдаемой Вселенной](#) означает, что в природе имеется не только [всемирное тяготение](#) ([гравитация](#)), но и всемирное антитяготение ([тёмная энергия](#)), которое преобладает над тяготением в наблюдаемой Вселенной^[37].

Метагалактика не только однородна, но и [изотропна](#)^[38].

В гипотезе «раздувающейся Вселенной» из [ложного вакуума](#) вскоре после появления Вселенной могла образоваться не одна, а множество метагалактик (в том числе и наша)^[39].

В некоторых случаях понятия «Метагалактика» и «Вселенная» приравнивают^[40].

Теоретические модели

Основная статья: [Космологические модели](#)

Из всего множества наблюдательных данных для построения и подтверждения теорий ключевыми являются следующие:

1. Все наблюдения, связанные со шкалой расстояний. Именно их результаты дают значения [постоянной Хаббла](#) H , в законе носящим его имя:
$$cz = H_0 D,$$
где z — [красное смещение](#) галактики, D — расстояние до неё, c — [скорость света](#).
2. Возраст Вселенной, получаемый из закона расширения должен быть строго больше возраста самых старых объектов. (К примеру, из наблюдений звёздных скоплений)
3. Измерения первоначального обилия элементов. (К примеру, из наблюдений BCDG-галактик и G-карликов).
4. Данные реликтового фона.
5. Данные об эволюции крупномасштабных структур. (Помимо непосредственных наблюдений структуры, источники данных могут быть самые разнообразные от наблюдений отдельных объектов до реликтового фона).

Их интерпретация начинается с [космического принципа](#), согласно которому каждый наблюдатель в один и тот же момент времени, независимо от места и направления наблюдения обнаруживает в среднем одну и ту же картину. То есть на больших масштабах Вселенная пространственно однородна и изотропна. Заметим, данное утверждение не запрещает неоднородности во времени, то есть существования выделенных последовательностей событий, доступных всем наблюдателям.

Сторонники теорий стационарной Вселенной иногда формулируют «совершенный космологический принцип», согласно которому свойствами однородности и изотропности должно обладать четырёхмерное пространство-время. Однако наблюдаемые во Вселенной эволюционные процессы, по всей видимости не согласуются с таким космологическим принципом.

В общем случае для построения моделей применяются следующие теории и разделы физики:

1. Равновесная статистическая физика, её основные понятия и принципы, а также теория релятивистского газа.
2. Теория гравитации, обычно это ОТО. Хотя её эффекты проверены только в масштабах Солнечной системы^{[41][b]}, и её использование в масштабе галактик и Вселенной в целом может быть подвергнуто сомнению.
3. Некоторые сведения из физики элементарных частиц: список основных частиц, их характеристики, типы взаимодействия, законы сохранения. Космологические модели были бы много проще, если бы [протон](#) не был стабильной частицей и распадался бы^[42], чего современные эксперименты в физических лабораториях не подтверждают.

На данный момент моделями, наилучшим образом объясняющими наблюдательные данные, являются:

- [Большой взрыв](#) — описывает химический состав Вселенной.
- [Инфляционная модель Вселенной](#) — объясняет причину расширения. Теория признана многими, но ещё широко обсуждается.
- [Вселенная Фридмана](#) — описывает расширение.
- Иерархическая теория — описывает крупномасштабную структуру. Теория испытывает большие проблемы, но поддерживается многими теоретиками.

Модель расширяющейся Вселенной

Основная статья: [Расширение Вселенной](#)

Модель расширяющейся Вселенной описывает сам факт расширения. В общем случае не рассматривается, когда и почему Вселенная начала расширяться. В основе большинства моделей лежит [ОТО](#) и её геометрический взгляд на природу гравитации.

Если изотропно расширяющуюся среду рассматривать в системе координат, жёстко связанной с материей, то расширение Вселенной формально сводится к изменению масштабного фактора всей координатной сетки, в узлах которой «посажены» галактики. Такую систему координат называют *сопутствующей*. Начало же отсчёта обычно прикрепляют к наблюдателю.

Модель Фридмана

Основная статья: [Вселенная Фридмана](#)

В рамках ОТО вся динамика Вселенной может быть сведена к простым дифференциальным уравнениям для масштабного фактора $a(t)$ ^[43].

В однородном, изотропном четырёхмерном пространстве с постоянной кривизной, расстояние между двумя бесконечно приближёнными точками можно записать следующим образом:

$$ds^2 = dt^2 - a^2(t) \left(dx^2 + k \frac{(xdx)^2}{1 - kx^2} \right),$$

где k принимает значение:

- $k = 0$ для трёхмерной плоскости,
- $k = 1$ для трёхмерной сферы,
- $k = -1$ для трёхмерной гиперсферы,

$\boldsymbol{x} = \{x_1, x_2, x_3\}$ – трёхмерный радиус-вектор в кваздекартовых координатах. Если же выражение для метрики подставить в уравнения ОТО, то получим следующую систему уравнений:

- Уравнение энергии

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G\rho}{3} - \left(\frac{kc^2}{a^2}\right) + \frac{\Lambda c^2}{3},$$

- Уравнение движения

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} \left(\rho + \frac{3P}{c^2}\right) + \frac{\Lambda c^2}{3}.$$

- Уравнение неразрывности

$$\frac{d\rho}{dt} = -3H \left(\rho + \frac{P}{c^2}\right),$$

Стадия	Эволюция $a(\eta)$	Параметр Хаббла
Инфляционная	$a \propto e^{Ht}$	$H^2 = \frac{8\pi}{3} \frac{\rho_{vac}}{M_{pl}^2}$
Радикационное доминирование $p=\rho/3$	$a \propto t^{\frac{1}{2}}$	$H = \frac{1}{2t}$
Пылевая стадия $p=const$	$a \propto t^{\frac{2}{3}}$	$H = \frac{2}{3t}$
Λ -доминирование	$a \propto e^{Ht}$	$H^2 = \frac{8\pi}{3} G\rho_\Lambda$

где Λ — [космологическая постоянная](#), ρ — средняя плотность Вселенной, P — давление, c — скорость света.

Приведённая система уравнений допускает множество решений, в зависимости от выбранных параметров. На самом деле значения параметров фиксированы только на текущий момент и с течением времени эволюционируют, поэтому эволюцию расширения описывает совокупность решений^[43].

Объяснение закона Хаббла

Допустим, есть источник, расположенный в сопутствующей системе на расстоянии r_1 от наблюдателя. Приёмная аппаратура наблюдателя регистрирует фазу проходящей волны. Рассмотрим два интервала между точками с одной и той же фазой^[43]:

$$\frac{\delta t_1}{\delta t_0} = \frac{\nu_0}{\nu_1} \equiv 1 + z.$$

С другой стороны для световой волны в принятой метрике выполняется равенство:

$$dt = \pm a(t) \frac{dr}{\sqrt{1 - kr^2}}.$$

Если это уравнение проинтегрировать и вспомнить, что в сопутствующих координатах r не зависит от времени, то при условии малости длины волны относительно радиуса кривизны Вселенной получим соотношение:

$$\frac{\delta t_1}{a(t_1)} = \frac{\delta t_0}{a(t_0)}.$$

Если теперь его подставить в первоначальное соотношение:

$$1 + z = \frac{a(t_0)}{a(t_1)}.$$

После разложения правой части в [ряд Тейлора](#) с учётом члена первого порядка малости получим соотношение в точности совпадающее с законом Хаббла. Где постоянная H принимает вид:

$$H = \frac{\dot{a}(t)}{a(t)}.$$

Λ CDM

Основная статья: [Модель Лямбда-CDM](#)

Как уже говорилось, уравнения Фридмана допускают множество решений, в зависимости от параметров. Современная модель Λ CDM — это модель Фридмана с общепринятыми параметрами. Обычно в работе наблюдателей они приводятся в терминах, связанных с критической плотностью^[43].

$$\rho_{\text{cr}} = \frac{3H_0^2}{8\pi G}.$$

Если выразить левую часть из закона Хаббла, то после приведения получим следующий вид:

$$1 = \Omega_m + \Omega_k + \Omega_\Lambda,$$

где $\Omega_m = \rho/\rho_{\text{cr}}$,

$$\Omega_k = -kc^2/(a^2H^2),$$

$\Omega_\Lambda = \Lambda c^2/(8\pi G\rho_{\text{cr}})$. Из этой записи видно, что если

$\Omega_m + \Omega_\Lambda = 1$, то есть суммарная

плотность материи и тёмной энергии равна критической, то $k = 0$, то есть пространство плоское; если больше, то $k = +1$, если меньше, то $k = -1$.

В современной общепринятой модели расширения космологическая постоянная положительна и существенно отлична от нуля, то есть на больших масштабах возникают силы антигравитации. Природа таких сил неизвестна, теоретически подобный эффект можно было бы объяснить действием физического вакуума, однако ожидаемая плотность энергии оказывается на много порядков больше, чем энергия, соответствующая наблюдаемому значению космологической постоянной — [проблема космологической постоянной](#)^[43].

Остальные варианты на данный момент представляют только теоретический интерес, однако это может измениться при появлении новых экспериментальных данных. Современная история космологии уже знает подобные примеры: модели с нулевой космологической постоянной безоговорочно доминировали (помимо короткого всплеска интереса к другим моделям в 1960-е гг.) с момента открытия Хабблом космологического красного смещения и до 1998 года, когда данные по сверхновым типа Ia убедительно опровергли их^[c].

Дальнейшая эволюция расширения

Дальнейший ход расширения в общем случае зависит от значений космологической постоянной Λ , кривизны пространства k и уравнения состояния $P(\rho)$. Однако качественно эволюцию расширения можно оценить, опираясь на достаточно общие предположения^[43].

$\Lambda < 0$

Если значение космологической постоянной отрицательно, то действуют только силы притяжения и более никаких. Правая часть уравнения энергии будет неотрицательной только при конечных значениях R . Это означает, что при некотором значении R_c Вселенная

Космологические параметры по данным WMAP и Planck		
	WMAP ^[21]	Planck ^[44]
Возраст Вселенной t_0 млрд лет	$13,75 \pm 0,13$	$13,81 \pm 0,06$
H_0 (км/с)/Мпк	$71,0 \pm 2,5$	$67,4 \pm 1,4$
Плотность барионной материи $\Omega_b h^2$	$0,0226 \pm 0,0006$	$0,0221 \pm 0,0003$
Плотность тёмной материи $\Omega_c h^2$	$0,111 \pm 0,006$	$0,120 \pm 0,003$
Общая плотность Ω_t	$1,08^{+0,09}_{-0,07}$	$1,0 \pm 0,02$
Плотность барионной материи Ω_b	$0,045 \pm 0,003$	
Плотность тёмной энергии Ω_Λ	$0,73 \pm 0,03$	$0,69 \pm 0,02$
Плотность тёмной материи Ω_c	$0,22 \pm 0,03$	

начнёт сжиматься при любом значении k и вне зависимости от вида уравнения состояния^[45].

$\Lambda = 0$

В случае, если космологическая постоянная равна нулю, то эволюция при заданном значении H_0 целиком и полностью зависит от начальной плотности вещества^[43]:

$$\left(\frac{da}{dt}\right)^2 = G \frac{8\pi\rho_0 a_0^3}{3a} - a_0^2 H_0 \left(\rho_0 - \frac{3H_0^2}{8\pi G}\right).$$

Если $\rho_0 = \rho_{cr}$, то расширение продолжается бесконечно долго, в пределе с асимптотически стремящейся к нулю скоростью. Если плотность больше критической, то расширение Вселенной тормозится и сменяется сжатием. Если меньше, то расширение идёт неограниченно долго с ненулевым пределом: H .

$\Lambda > 0$

Если $\Lambda > 0$ и $k \leq 0$, то Вселенная монотонно расширяется, но в отличие от случая с $\Lambda=0$ при больших значениях R скорость расширения растёт^[45]:

$$R \propto \exp[(\Lambda/3)^{1/2}t].$$

При $k = 1$ выделенным значением является $\Lambda_c = 4\pi G\rho$. В этом случае существует такое значение R , при котором $R' = 0$ и $R'' = 0$, то есть Вселенная статична.

При $\Lambda > \Lambda_c$ скорость расширения убывает до какого-то момента, а потом начинает неограниченно возрастать. Если Λ незначительно превышает Λ_c , то на протяжении некоторого времени скорость расширения остаётся практически неизменной.

В случае $\Lambda < \Lambda_c$ всё зависит от начального значения R , с которого началось расширения. В зависимости от этого значения Вселенная либо будет расширяться до какого-то размера, а потом сожмётся, либо будет неограниченно расширяться.

Теория Большого взрыва (модель горячей Вселенной)

Основная статья: [Большой взрыв](#)

Теория Большого взрыва — теория первичного [нуклеосинтеза](#). Отвечает на вопрос — каким образом образовались химические элементы и почему распространённость их именно такая, какая сейчас наблюдается. Зиждётся на [экстраполяции](#) законов ядерной и квантовой физики, в предположении, что при движении в прошлое, средняя энергия частиц (температура) возрастает^[46].

Граница применимости — область высоких энергий, выше которых перестают работать изученные законы. При этом вещества как такового уже и нет, а есть практически чистая энергия. Если экстраполировать закон Хаббла на тот момент, то окажется, что видимая область Вселенной разместилась в небольшом объёме. Малый объём и большая энергия —

характерное состояние вещества после взрыва, отсюда и название теории — теория Большого взрыва. При этом остаётся за рамками ответ на вопрос: «Что вызвало этот взрыв и какова его природа?».

Также теория Большого взрыва предсказала и объяснила происхождение реликтового излучения — это наследие того момента, когда ещё всё вещество было ионизованным и не могло сопротивляться давлению света. Иными словами, реликтовый фон — это остаток «фотосферы Вселенной».

Энтропия Вселенной

Основная статья: [Энтропия Вселенной](#)

Главным аргументом, подтверждающий теорию горячей Вселенной, является значение её удельной [энтропии](#). Она с точностью до численного коэффициента равна отношению концентрации равновесных фотонов n_γ к концентрации барионов n_b .

Выразим n_b через критическую плотность и долю барионов^[43]:

$$n_b = \frac{\rho_c r}{m_p} = 1,124 \cdot 10^{-5} \Omega_b h_{100}^2,$$

где h_{100} — современное значение Хаббла, выраженное в единицах 100 км/(с Мпк), и, учитывая, что для реликтового излучения с $T=2,73$ К

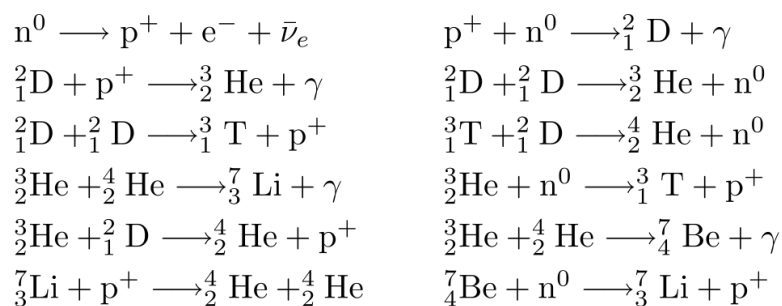
$$n_\gamma \approx 420(1+z)^3 \text{ см}^{-3},$$

получаем:

$$\eta \simeq n_b/n_\gamma \approx 2,7 \cdot 10^{-8} \Omega_b h_{100}^2 \sim 10^{-9}.$$

Обратная величина и есть значение удельной энтропии.

Первые три минуты. Первичный нуклеосинтез



Основные ядерные реакции на этапе первичного нуклеосинтеза

Предположительно, с начала рождения (или по крайней мере с конца инфляционной стадии) и в течение времени, пока температура остаётся не ниже 10^{16} ГэВ (10^{-10} с), присутствуют все известные элементарные частицы, причём все они не имеют массы. Этот период называется периодом Великого объединения, когда электрослабое и сильное взаимодействия едины^[47].

На данный момент невозможно сказать, какие же именно частицы присутствуют в тот момент, но кое-что всё же известно. Величина η — не только показатель удельной энтропии, но и характеризует избыток частиц над античастицами^[48].

$$\frac{n_p - n_{\bar{p}}}{n_p} = 10^{-9}.$$

В момент, когда температура опускается ниже 10^{15} ГэВ, вероятно, выделяются X- и Y-бозоны с соответствующими массами.

Эпоху Великого объединения сменяет эпоха электрослабого объединения, когда электромагнитное и слабое взаимодействия представляют единое целое. В эту эпоху идёт аннигиляция X- и Y-бозонов. В момент, когда температура понижается до 100 ГэВ, эпоха электрослабого объединения заканчивается, образуются кварки, лептоны и промежуточные бозоны.

Настаёт адронная эра, эра активного рождения и аннигиляции адронов и лептонов. В эту эпоху примечателен момент кварк-адронного перехода или момент [конфайнмента кварков](#), когда стало возможным слияние кварков в адроны. В этот момент температура равна 300–1000 МэВ, а время от рождения Вселенной составляет 10^{-6} с.

Эпохе адронной эры наследует лептонная эра — в момент, когда температура падает до уровня 100 МэВ, а на часах 10^{-4} с. В эту эпоху состав Вселенной начинает походить на современный; основные частицы — это фотоны, помимо них есть только электроны и нейтрино со своими античастицами, а также протоны и нейтроны. В этот период происходит одно важное событие: вещество становится прозрачным для нейтрино. Возникает что-то наподобие реликтового фона, но для нейтрино. Но так как отделение нейтрино произошло раньше отделения фотонов, когда некоторые виды частиц ещё не проаннигилировали, отдав свою энергию остальным, то и остыли они больше. К настоящему времени нейтринный газ должен был остыть до 1,9 К, если нейтрино не имеют массы (или их массы пренебрежимо малы).

При температуре $T \approx 0,7$ МэВ термодинамическое равновесие между протонами и нейтронами, существовавшее до этого, нарушается и отношение концентрации нейтронов и протонов застывает на значении 0,19. Начинается синтез ядер дейтерия, гелия, лития. Спустя ~200 секунд после рождения Вселенной температура падает до значений, при которых нуклеосинтез более невозможен, и химический состав вещества остаётся неизменным до момента рождения первых звёзд^[47].

Проблемы теории Большого взрыва

Несмотря на значительные успехи, теория горячей Вселенной сталкивается с рядом трудностей. Если бы Большой взрыв вызвал расширение Вселенной, то в общем случае могло бы возникнуть сильное неоднородное распределение вещества, чего не наблюдается.

Теория Большого взрыва также не объясняет расширение Вселенной, она принимает его как факт^[49].

Теория также предполагает, что соотношение числа частиц и античастиц на первоначальной стадии было таким, что дало в результате современное преобладание материи над антиматерией. Можно предположить, что вначале Вселенная была симметрична — материи и антиматерии было одинаковое количество, но тогда, чтобы объяснить [барионную асимметрию](#), необходим некоторый механизм [бариогенеза](#), который должен приводить к возможности [распада протона](#), чего также не наблюдается^[42].

Различные теории [Великого объединения](#) предполагают рождение в ранней Вселенной большого числа [магнитных монополей](#), до сего момента также не обнаруженных^[50].

Инфляционная модель

Основная статья: [Инфляционная модель Вселенной](#)

Задача теории инфляции — дать ответы на вопросы, которые оставили после себя теория расширения и теория Большого взрыва: «Почему Вселенная расширяется? И что такое Большой взрыв?» Для этого расширение экстраполируется на нулевой момент времени и вся масса Вселенной оказывается в одной точке, образуя космологическую сингулярность, часто её и называют Большим взрывом. По всей видимости, общая теория относительности на тот момент уже неприменима, что приводит к многочисленным, но пока, увы, только чисто умозрительным попыткам разработать более общую теорию (или даже «новую физику»), решающую эту [проблему космологической сингулярности](#).

Основная идея инфляционной стадии — если ввести [скалярное поле](#), называемое *инфлантоном*, воздействие которого велико на начальных стадиях (начиная, примерно с 10^{-42} с), но быстро убывает со временем, то можно объяснить плоскую геометрию пространства, хаббловское расширение же становится движением по инерции благодаря большой кинетической энергии, накопленной в ходе инфляции, а происхождение из малой изначально причинно-связанной области объясняет однородность и изотропность Вселенной^[d].

Однако способов задать инфлатон — великое множество, что в свою очередь порождает целое множество моделей. Но большинство основывается на предположении о медленном скатывании: потенциал инфлантона медленно уменьшается до значения, равного нулю. Конкретный же вид потенциала и способ задания начальных значений зависит от выбранной теории.

Теории инфляции также делятся на бесконечные и конечные во времени. В теории с бесконечной инфляцией существуют области пространства — домены — которые начали расширяться, но из-за квантовых флуктуаций вернулись в первоначальное состояние, в

котором возникают условия для повторной инфляции. К таким теориям относится любая теория с бесконечным потенциалом и хаотическая теория инфляции Линде^[d].

К теориям с конечным временем инфляции относится гибридная модель. В ней существует два вида поля: первое ответственно за большие энергии (а значит за скорость расширения), а второе за малые, определяющие момент завершения инфляции. В таком случае квантовые флуктуации могут повлиять только на первое поле, но не на второе, а значит и сам процесс инфляции конечен.

К нерешённым проблемам инфляции можно отнести скачки температуры в очень большом диапазоне, в какой-то момент она падает почти до абсолютного нуля. В конце инфляции происходит повторный нагрев вещества до высоких температур. На роль возможного объяснения столь странного поведения предлагается «параметрический резонанс»^[51].

Мультивселенная

Основная статья: [Мультивселенная](#)

«Мультивселенная», «Большая Вселенная», «Мультиверс», «Гипервселенная», «Сверхвселенная», «Мультиленная», «Омниверс» — различные переводы английского термина multiverse. Появился он в ходе развития теории инфляции^[52].

Области Вселенной, разделённые расстояниями больше размера [горизонта событий](#), эволюционируют независимо друг от друга. Любой наблюдатель видит только те процессы, которые происходят в домене, равном по объёму сфере с радиусом, составляющим расстояние до горизонта частиц. В эпоху инфляции две области расширения, разделённые расстоянием порядка горизонта, не пересекаются.

Такие домены можно рассматривать как отдельные вселенные, подобные нашей: они точно так же однородны и изотропны на больших масштабах. Конгломерат таких образований и есть Мультивселенная.

[Хаотическая теория инфляции](#) предполагает бесконечное разнообразие Вселенных, каждая из которых может иметь отличные от других Вселенных физические константы^[53]. В [другой теории](#) Вселенные различаются по квантовому измерению^[54]. По определению эти предположения нельзя экспериментально проверить.

Альтернативы теории инфляции

Модель космической инфляции вполне успешна, но не необходима для рассмотрения космологии. У неё имеются противники, в числе которых можно назвать [Роджера Пенроуза](#). Их аргументы сводятся к тому, что решения, предлагаемые инфляционной моделью, оставляют за собой упущенные детали. Например, никаких фундаментальных обоснований того, что возмущения плотности на доинфляционной стадии должны быть именно такими малыми, чтобы после инфляции возникала наблюдаемая степень однородности, эта теория не предлагает. Аналогичная ситуация и с пространственной кривизной: она очень сильно

уменьшается при инфляции, но ничто не мешало ей до инфляции иметь настолько большое значение, чтобы всё-таки проявляться на современном этапе развития Вселенной. Иными словами, [проблема начальных значений](#) не решается, а лишь искусно драпируется.

В качестве альтернативы предлагаются такие экзотические теории, как *теория струн* и *теория бран*, а также *циклическая теория*. Основная идея этих теорий заключается в том, что все необходимые начальные значения формируются до Большого взрыва.

- [Теория струн](#) требует дополнить обычное четырёхмерное пространство-время ещё несколькими измерениями, которые играли бы роль на раннем этапе Вселенной, но сейчас находятся в компактифицированном состоянии. На неизбежный вопрос, почему же эти измерения компактифицированы, предлагается следующий ответ: суперструны обладают [Т-дуальностью](#), в связи с чем струна «наматывается» на дополнительные измерения, ограничивая их размер^[55].
- В рамках [теории бран](#) (М-теории) всё начинается с холодного, статичного пятимерного пространства-времени. Четыре пространственных измерения ограничены трёхмерными стенами или *три-бранами*; одна из этих стен и является пространством, в котором мы живём, в то время как вторая брана скрыта от восприятия. Существует ещё одна три-брана, «потерянная» где-то между двумя граничными бранами в четырёхмерном пространстве. Согласно теории, при столкновении этой браны с нашей высвобождается большое количество энергии и тем самым образуются условия для возникновения Большого взрыва^[56].
- [Циклические теории](#) постулируют, что Большой взрыв не является уникальным в своём роде, а подразумевает переход Вселенной из одного состояния в другое. Впервые циклические теории были предложены в 1930-е годы. Камнем преткновения таких теорий стал [второй закон термодинамики](#), согласно которому [энтропия](#) может только возрастать. А значит, предыдущие циклы были бы намного короче и вещество в них было бы намного горячее, чем в момент последнего Большого взрыва, что маловероятно. На данный момент существует две теории циклического типа, сумевшие решить проблему всевозрастающей энтропии: теория Стейнхардта-Тюрока и теория Баум-Фрэмптона^{[57][58]}.

Теория эволюции крупномасштабных структур

Основная статья: [Возникновение и эволюция галактик](#)



Образование и коллапс протогалактических облаков в представлении художника

Как показывают данные по реликтовому фону, в момент отделения излучения от вещества Вселенная была фактически однородна, флуктуации вещества были крайне малыми, и это представляет собой значительную проблему. Вторая проблема — ячеистая структура сверхскоплений галактик и одновременно сфероподобная — у скоплений меньших размеров. Любая теория, пытающаяся объяснить происхождение крупномасштабной структуры Вселенной, в обязательном порядке должна решить эти две проблемы (а также верно смоделировать морфологию галактик).

Современная теория формирования крупномасштабной структуры, как впрочем и отдельных галактик, носит названия «иерархическая теория». Суть теории сводится к следующему: вначале галактики были небольшие по размеру (примерно как [Магеллановы облака](#)), но со временем они сливаются, образуя всё большие галактики.

В последнее время верность теории поставлена под вопрос и не в малой степени этому способствовал [downsizing](#). Однако в теоретических исследованиях эта теория является доминирующей. Наиболее яркий пример подобного изыскания — Millennium simulation (Millennium run)^[59].

Общие положения

Классическая теория возникновения и эволюции флуктуаций в ранней Вселенной — это [теория Джинса](#) на фоне расширения однородной изотропной Вселенной^[60]:

$$\begin{aligned}\Delta \Phi &= 4\pi G \rho \delta, \\ \frac{\partial \delta}{\partial t} + H x \nabla \delta + \nabla v &= 0, \\ \frac{\partial v}{\partial t} + H v + H(x \nabla) v &= -u_s^2 \nabla \delta - \nabla \Phi,\end{aligned}$$

где u_s — скорость звука в среде, G — гравитационная постоянная, а ρ — плотность невозмущённой среды, $\delta = \frac{\delta \rho}{\rho}$ — величина относительной флуктуации, Φ —

гравитационный потенциал, создаваемый средой, V — скорость среды, $\rho(\mathbf{x},t)$ — локальная плотность среды и рассмотрение происходит в сопутствующей системе координат.

Приведённую систему уравнений можно свести к одному, описывающий эволюцию неоднородностей:

$$\frac{\partial^2 \delta}{\partial t^2} + 2H \frac{\partial \delta}{\partial t} + \left(\frac{k^2}{a^2} u_s^2 - 4\pi G \rho \right) \delta = 0,$$

где a — масштабный фактор, а $\mathbf{k}$ — волновой вектор. Из него, в частности, следует, что нестабильными являются флуктуации размер которых превышает:

$$\lambda > \lambda_J = \sqrt{\frac{u_s^2 \pi}{G \rho}}.$$

При этом рост возмущения идёт линейным образом или слабее, в зависимости от эволюции параметра Хаббла и плотности энергии.

Данная модель адекватно описывает коллапс возмущений в нерелятивистской среде, если их размер гораздо меньше текущего горизонта событий (в том числе и для [тёмной материи](#) во время радиационно-доминированной стадии). Для противоположных случаев необходимо рассматривать точные релятивистские уравнения. Тензор энергии-импульса идеальной жидкости с учётом малых возмущений плотности

$$T_{\nu}^{\mu} = (\rho + \delta\rho + p + \delta p) u^{\mu} u_{\nu} - \delta_{\nu}^{\mu} (p + \delta p)$$

ковариантно сохраняется, из чего следуют уравнения гидродинамики, обобщённые для релятивистского случая. Вместе с уравнениями ОТО они представляют исходную систему уравнений, определяющих эволюцию флуктуаций в космологии на фоне решения Фридмана^[60].

Эпоха до рекомбинации

Выделенным моментом в эволюции крупномасштабной структуры Вселенной можно считать момент рекомбинации водорода. До этого момента действуют одни механизмы, после — совсем другие^[61].

Первоначальные волны плотности больше горизонта событий и не влияют на плотность материи во Вселенной. Но по мере расширения размер горизонта сравнивается с длиной волны возмущения, как говорят «волна выходит из под горизонта» или «входит под горизонт». После этого процесс её расширения — распространение звуковой волны на расширяющемся фоне.

В эту эпоху под горизонт входят волны с длиной волны на нынешнюю эпоху не более 790 Мпк. Волны, важные для формирования галактик и их скоплений, входят в самом начале этой стадии.

В это время вещество представляет собой многокомпонентную плазму, в которой есть много различных эффективных механизмов затухания всех звуковых возмущений. Пожалуй, самый эффективный среди них в космологии — **затухание Силка**. После того, как все звуковые возмущения подавлены, остаются лишь адиабатические возмущения.

Какое-то время эволюция обычной и тёмной материи идут синхронно, но из-за взаимодействия с излучением температура обычного вещества падает медленнее. Происходит кинематическое и термическое разделение тёмной материи и барионного вещества. Предполагается, что этот момент наступает при $z = 10^5$.

Поведение барион-фотонной компоненты после разделения и вплоть до окончания радиационной стадии описывается уравнением^[61]:

$$\Phi'' + \frac{4}{\eta}\Phi' + u_s^2 k^2 \Phi = 0,$$

где k — импульс рассматриваемой волны, η — конформное время. Из его решения следует, что в ту эпоху амплитуда возмущений плотности барионной компоненты не росла и не убывала, а испытывала акустические осцилляции:

$$\delta_{rad} \propto -\cos(u_s k \eta).$$

В это же время тёмная материя таких осцилляций не испытывала, так как ни давление света, ни давление барионов и электронов не оказывает на неё воздействия. Более того, амплитуда её возмущений растёт:

$$\delta_{CDM} \propto \ln(k\eta).$$

После рекомбинации

После рекомбинации давление фотонов и нейтрино на вещество уже пренебрежимо мало. Следовательно, системы уравнений, описывающие возмущения тёмной и барионной материи, аналогичны:

$$\delta' - k^2 v = 3\Phi',$$

$$v' + \frac{2}{\eta}v = -\Phi.$$

Уже из схожести вида уравнений можно предположить, а потом и доказать, что разность флуктуаций между тёмной и барионной материей стремится к константе. Иными словами, обычное вещество скатывается в потенциальные ямы, сформированные тёмной материей. Рост возмущений сразу после рекомбинации определяется решением

$$\delta = C_1 + \frac{\Omega_B}{\Omega_{CDM}} C_2 \frac{1}{\eta} + \frac{C_3}{\eta^3} + C_4 \eta^2,$$

где C_i — суть константы, зависящие от начальных значений. Как видно из вышенаписанного, на больших временах флуктуации плотности растут пропорционально масштабному фактору:

$$\delta \propto \eta^2 \propto a(\eta).$$

Все скорости роста возмущений, приведённые в этом параграфе и в предыдущем, растут с волновым числом k , следовательно, при начальном плоском спектре возмущений на стадию коллапса раньше выходят возмущения наименьших пространственных масштабов, то есть первыми образуются объекты с меньшей массой.

Для астрономии интерес представляют объекты с массой $\sim 10^5 M_\odot$. Дело в том, что при коллапсе тёмной материи образуется протогало. Водород и гелий, стремящиеся к его центру, начинают излучать, и при массах меньших, чем $10^5 M_\odot$, это излучение вышвыривает газ обратно на окраины протоструктуры. При больших массах запускается процесс формирования первых звёзд.

Важным следствием начального коллапса является то, что возникают звёзды большой массы, излучающие в жёсткой части спектра. Испущенные жёсткие кванты в свою очередь встречаются с нейтральным водородом и ионизуют его. Таким образом сразу после первой вспышки звездообразования происходит [вторичная ионизация водорода](#)^[61].

Стадия доминирования тёмной энергии

Предположим, что давление и плотность тёмной энергии не меняется со временем, то есть она описывается космологической константой. Тогда из общих уравнений для флуктуаций в космологии следует, что возмущения эволюционируют следующим образом:

$$\delta_M \propto a^3 \frac{k^2}{a^2} \Phi.$$

Учитывая, что потенциал при этом обратно пропорционален масштабному фактору a , это означает, что рост возмущений не происходит и их размер неизменен. Это означает, что иерархическая теория не допускает структур больше ныне наблюдаемых.

В эпоху доминирования тёмной энергии происходят два последних важных события для крупномасштабных структур: появление галактик, подобных Млечному Пути — это происходит на $z \sim 2$, а немного погодя — образование скоплений и сверхскоплений галактик^[61].

Проблемы теории

Иерархическая теория — логично вытекающая из современных, проверенных представлений о формировании звёзд и использующая большой арсенал математических средств, в последнее время столкнулась с целым рядом проблем, как теоретического, так и, что более важно, наблюдательного характера^[59].

1. Самая большая теоретическая проблема лежит в том месте, где происходит сшивка термодинамики и механики: без введения дополнительных нефизических сил невозможно заставить два гало из тёмной материи слиться.

2. Войды формируются скорее ближе к нашему времени, нежели к рекомбинации, однако не так давно обнаруженные абсолютно пустые пространства размерами в 300 Мпк вступают в диссонанс с этим утверждением.
3. Также не вовремя рождаются гигантские галактики, их число в единице объёма на больших z гораздо больше того, что предсказывает теория. Более того, оно остаётся неизменным, когда по теории должно очень быстро расти.
4. Данные по самым старым шаровым скоплениям не хотят мириться со вспышкой образования звёзд массой порядка $100 M_{\odot}$ и предпочитают звёзды типа нашего Солнца.

И это лишь часть тех проблем, которые встали перед теорией.

Проблемы современных моделей

Если [проэкстраполировать](#) закон Хаббла назад во времени, то в итоге возникнет точка, [гравитационная сингулярность](#), называемая [космологической сингулярностью](#). Это большая проблема, так как весь аналитический аппарат физики становится бесполезным. И хотя, следуя путём [Гамова](#), предложенным в 1946 году, можно надёжно экстраполировать до момента, пока работоспособны современные законы физики, но точно определить этот момент наступления «новой физики» пока не представляется возможным. Предполагается, что по величине он равен [планковскому времени](#), $\sim 10^{-43}$ с.

Вопрос о форме Вселенной является важным открытым вопросом космологии. Говоря математическим языком, перед нами стоит проблема поиска трёхмерной топологии пространственного сечения Вселенной, то есть такой фигуры, которая наилучшим образом представляет пространственный аспект Вселенной. Общая теория относительности как локальная теория не может дать полного ответа на этот вопрос, хотя некоторые ограничения вводит и она.

Во-первых, неизвестно, является ли Вселенная глобально пространственно плоской, то есть применимы ли законы [Евклидовой геометрии](#) на самых больших масштабах. В настоящее время большинство космологов полагают, что наблюдаемая Вселенная очень близка к пространственно плоской с локальными складками, где массивные объекты искажают пространство-время. Это мнение было подтверждено последними данными [WMAP](#), рассматривающими «акустические осцилляции» в температурных отклонениях реликтового излучения.

Во-вторых, неизвестно, является ли Вселенная односвязной или многосвязной. Согласно стандартной модели расширения, Вселенная не имеет пространственных границ, но может быть пространственно конечна. Это может быть понято на примере двумерной аналогии: поверхность сферы не имеет границ, но имеет ограниченную площадь, причём кривизна сферы постоянна. Если Вселенная действительно пространственно ограничена, то в некоторых её моделях, двигаясь по прямой линии в любом направлении, можно попасть в

отправную точку путешествия (в некоторых случаях это невозможно из-за эволюции пространства-времени^[62]).

В-третьих, существуют предположения, что Вселенная изначально родилась вращающейся. Классическим представлением о зарождении является идея об изотропности Большого взрыва, то есть о распространении энергии одинаково во все стороны. Однако появилась и получила некоторое подтверждение конкурирующая гипотеза: группа исследователей из Мичиганского университета под руководством профессора физики Майкла Лонго (Michael Longo) установила, что спиральные рукава галактик, закрученные против часовой стрелки, встречаются на 7 % чаще, чем галактики с «противоположной ориентацией», что может свидетельствовать о наличии изначального момента вращения Вселенной. Данная гипотеза должна быть также проверена наблюдениями в Южном полушарии^[63].

История открытия Вселенной

Основная статья: [История развития представлений о Вселенной](#)

См. также: [Космогонические гипотезы](#)

Древняя космография и ранняя астрономия

Цивилизации Азии и Средиземноморья

Месопотамия

На относительно небольшой территории между [Тигром](#) и [Евфратом](#), последовательно сменяя друг друга, существовали несколько культур. Их космогонические воззрения похожи друг на друга. Менялись имена богов, некоторые детали, но суть сохранялась.

Согласно описанию Диодора Сицилийского у народов Месопотамии Вселенная делится на три мира: небесный мир бога [Ану](#), наземный мир [Бэла](#), отождествляемого с [Энлилем](#), и подземный мир, где властвует [Эа](#). Второй мир, надземный, подобен горе и имеет вид опрокинутой круглой барки, выдолбленной снизу. Небесный мир повторяет форму наземного, отмежёвываясь от него [небесным океаном](#). [Солнце](#) ходит с востока на запад, следуя установленного ему пути, ровно как и звёзды^{[64][65]}.

Что касается астрономических познаний, то данные по ним очень фрагментарны. Во-первых, датировка древнейших и по сути единственных источников на данную тему [mul APIN](#) и «Астролябии» крайне неточна и в различных работах может отличаться на тысячелетия, хотя большинство исследователей склоняются к касситскому периоду. Во-вторых, объекты, описанные в астролябиях и [mul APIN](#), до сих пор отождествлены лишь частично, хотя гипотез высказано немало. В-третьих, кроме факта неподвижности звёзд, никакой информации о представлениях древневавилонских астрономов из этих источников почерпнуть не удаётся: не приводится объяснения движения планет и нет никаких сведений

о собственном движении звёзд, которое вавилоняне могли бы обнаружить, учитывая период и точность наблюдения.

Также нет надёжных данных о том, как рассчитывалось движение звёзд. Часть исследователей утверждает, что вавилоняне уже использовали сферическую систему координат, однако оппоненты, опираясь на противоречие с космогоническими воззрениями и ряд других несоответствий, оспаривают данную точку зрения^[64].

Древний Египет

В египетской мифологии не существовало единых представлений о [сотворении мира](#). Существовало несколько различных версий^[66].

Так в одной, ставили в центр мироздания солнечного бога [Ра](#) и считали его отцом всех прочих богов. Он и восемь его потомков образовывали так называемую [эннеаду Гелиополиса](#). По гелиопольской легенде, [Атум](#) появился из [изначальных вод](#), и по его воле из них же начал расти священный камень [Бенбен](#). Стоя на его вершине, Атум породил [Шу](#), бога воздуха, и [Тефнут](#), богиню влаги. Эта пара родила своих детей, [Геба](#), бога земли, и [Нут](#), богиню неба. Эти первые поколения богов представляют в эннеаде основу творения. Геб и Нут произвели на свет [Осириса](#), [Исиду](#), [Сета](#) и [Нефтиду](#), олицетворяющих соответственно плодородную пойму Нила и бесплодную пустыню.

Противоположная версия существовала в городе Гермополисе, где считали, что мир произошёл от восьмерых древних божеств, так называемой [огдоады](#). Эта восьмёрка состояла из четырёх пар богов и богинь, символизирующих элементы творения. [Нун](#) и [Наунет](#) соответствуют изначальным водам, [Ху](#) и [Хаухет](#) — бесконечности пространства, [Кук](#) и [Каукет](#) — вечной тьме. Четвёртая пара неоднократно менялась, но, начиная с [Нового царства](#), она состоит из [Амона](#) и [Амаунет](#), олицетворяющих невидимость и воздух. По гермопольской версии, эти божества были матерями и отцами бога солнца, принёсшего в мир свет и дальнейшее творение.

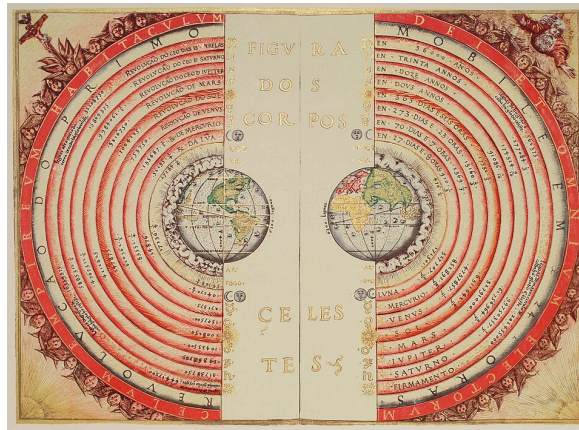
Пространство мира не было для египтян однородным и изотропным. Каждый крупный храм считался особым местом, «сгустком бытия». Особыми местами были и пирамиды со своей сложной и загадочной топологией. А влияние направления течения [Нила](#) с юга на север было крайне сильным. Настолько, что когда египетские войска увидели Евфрат, текущий в обратную сторону, они называли его перевёрнутой рекой (Му кеду, досл. «Перевёрнутая вода», [транслит. егип. mw-qd.w](#))^[67].

Из астрономических текстов в оригинале до нашего времени ничего не дошло, кроме художественных росписей на саркофагах времён Среднего царства и надписи времён Нового царства. Также к астрономическим документам можно отнести и карты «деканов». По всей видимости речь идёт о звёздах или созвездиях, но уверенно отождествить можно лишь Сириус и Орион. Возможно, древние египтяне имели свой способ вычисления

положения деканов, значительно отличающийся от нашего и утерянный к началу Среднего царства^[68].

Древняя Греция

Основная статья: [Астрономия Древней Греции](#)



«Фигура небесных тел» — иллюстрация геоцентрической системы мира [Птолемея](#), сделанная [португальским](#) картографом [Бартоломеу Велью](#) в 1568 году. Хранится в [Национальной библиотеке Франции](#)

Древняя Греция, как и многие другие древние цивилизации, создала своё представление о Вселенной. Но уникальность Древней Греции состояла в том, что она имела не одну модель: различные философские школы выдвинули крайне различные модели мира, и каждая была тем или иным образом аргументирована.

Ранние философские школы выделяли те или иные вещества или фигуры как основополагающие. Через эти основы и строились ранние представления о Вселенной. Так, то земной диск плавает в [воде](#), как это было у [Фалеса](#), то просто цилиндр плавает в бесконечном пространстве, как это было у [Анаксимандра](#) и т. д.

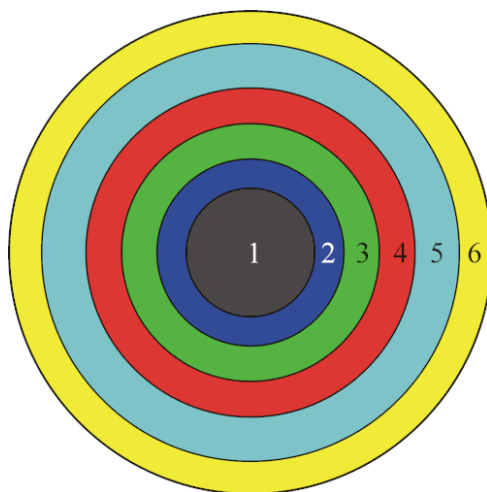
Пифагорейцы предложили пироцентрическую модель Вселенной, в которой звёзды, Солнце, [Луна](#) и шесть планет обращаются вокруг Центрального Огня (Гестии). Чтобы в сумме получилось священное число — десять — сфер, шестой планетой объявили Противоземлю (Антихтон). Как Солнце, так и Луна, по этой теории, светили отражённым светом Гестии^[69]. Эта система мира была описана [Филолаем](#).

Большинство древнегреческих учёных, однако, были сторонниками [геоцентрической системы мира](#), также основанной пифагорейцами.

Расстояния между светилами у пифагорейцев соответствовали музыкальным интервалам в гамме; при вращении их звучит «музыка сфер», не слышимая нами. Пифагорейцы считали Землю шарообразной, а некоторые из них ([Экфант](#) и [Гикет](#)) — даже вращающейся вокруг оси, отчего и происходит смена дня и ночи.

[Платон](#) анализировал весь мир через призму своих представлений о духовной сущности. Неизбежно это сказывалось и на устройстве мира. Звёзды у него были «божественными сущностями» с телом и душой. Их видимая форма — это огонь, и он светит для того, чтобы они выглядели самыми яркими и прекрасными. А для сходства со Всецелым они были созданы шарообразными. Космос в представлении Платона не вечен, так как всё, что ощущается, есть вещь, а вещи старятся и умирают. Более того, само Время родилось вместе с Космосом.

Платон же первым предложил разложить неравномерные движения светил на «совершённые» движения по окружностям. На этот призыв откликнулся [Евдокс Книдский](#). В своих несохранившихся сочинениях он изложил [теорию гомоцентрических сфер](#) — кинематическую схему движения планет, объясняющую попятное движение планет (с несколькими наложенными круговыми движениями) всего по четырём сферам, в центре которых находилась Земля.



Структура Вселенной по Аристотелю.
Цифрами обозначены сферы: земли (1),
воды (2), воздуха (3), огня (4), эфира (5),
Перводвигатель (6). Масштаб не
соблюждён

Космологическую систему, имевшую большое значение в Средневековье, создал [Аристотель](#)^[70]. Он полагал, что небесные тела переносятся в своём движении твёрдыми небесными сферами, к которым они прикреплены. По его мнению, всё, что движется, приводится в движение чем-нибудь внешним, которое, в свою очередь, также чем-то движется, и так далее, пока мы не дойдём до двигателя, который сам по себе неподвижен — до Перводвигателя. Землю он считал неподвижной.

[Гераклид Понтийский](#) предполагал вращение Земли вокруг оси. Кроме того, на основании дошедших до нас скудных сведений можно предположить, что Гераклид считал [Венеру](#) и [Меркурий](#) обращающимися вокруг Солнца, которое, в свою очередь, обращается вокруг Земли. Существует и другая реконструкция система мира Гераклида: и Солнце, и Венера, и Земля вращаются по окружностям вокруг единого центра, причём период одного оборота Земли равен году^[71]. В таком случае теория Гераклида являлась органическим развитием

системы мира Филолая и непосредственным предшественником гелиоцентрической системы мира [Аристарха](#).

В первой половине III в до н. э. Аристарх предложил гелиоцентрическую систему мира. Исходя из гелиоцентрической системы и ненаблюдаемости годовых [параллакс](#)ов звёзд он сделал вывод, что расстояние от Земли до Солнца пренебрежимо мало по сравнению с расстоянием от Солнца до звёзд. Кроме того, он предложил метод измерения расстояния до Солнца и Луны и их размеров. По его оценке, Земля по объёму в 250 раз меньше Солнца. Хотя численно он ошибся, его метод позволил установить, что Земля намного меньше Солнца.

С III века до н. э. греческая наука усвоила достижения вавилонян, в том числе достижения в астрономии и математике. Но греки пошли значительно дальше. Около 230 года до н. э. [Аполлоний Пергский](#) разработал новый метод представления неравномерного периодического движения через базовую окружность — деферент — и кружащуюся вокруг деферента вторичную окружность — эпицикл; само светило движется по эпициклу. В астрономию этот метод ввёл [Гиппарх](#), работавший на Родосе.

В I веке до н. э. [Гемин](#) обнародовал мнение, что звёзды только кажутся лежащими на одной сфере, а на самом деле они располагаются на разных расстояниях от Земли. Есть все основания полагать, что это мнение также зародилось ранее, в III или II веке до н. э., поскольку оно ассоциируется с возможностью существования собственных движений звёзд, возможность которых предполагал Гиппарх: наличие таких движений несовместимо с представлением о звёздах как о телах, закреплённых на одной сфере.

После длительного упадка в конце I в н. э. — начале II в н. э. возобновляются исследование небесных и разработка моделей мира. [Теон Смирнский](#) описывает [теорию вложенных сфер](#) — физическую теорию, пытающуюся объяснить теорию эпициклов. Суть её в следующем. Представим себе две сделанные из твёрдого материала концентрические сферы, между которыми помещена маленькая сфера. Среднее арифметическое радиусов больших сфер является радиусом деферента, а радиус малой сферы — радиусом эпицикла. Вращение двух больших сфер заставит маленькую сферу вращаться между ними. Если поместить на экватор малой сферы планету, то её движение будет в точности таким, как в теории эпициклов; таким образом, эпицикл является экватором малой сферы.

Этой теории, с некоторыми модификациями, придерживался и Птолемей. Она описана в его труде «Планетные гипотезы»^[72]. Там отмечается, в частности, что максимальное расстояние до каждой из планет равно минимальному расстоянию до планеты, следующей за ней, то есть максимальное расстояние до Луны равно минимальному расстоянию до Меркурия и т. д. Максимальное расстояние до Луны Птолемей смог оценить с помощью метода, аналогичного методу Аристарха: 64 радиуса Земли. Это дало ему масштаб всей Вселенной. В результате вышло, что звёзды расположены на расстоянии около 20 тысяч радиусов Земли.

Птолемей также сделал попытку оценить размеры планет. В результате случайной компенсации ряда ошибок Земля у него оказалась средним по размеру телом Вселенной, а звёзды — имеющими примерно тот же размер, что и Солнце.

Цивилизации Северной и Южной Америк

Месоамерика

К цивилизациям месоамерики относятся [ацтеки](#), [майя](#), [миштеки](#), [ольмеки](#), [пурепеча](#), [сапотеки](#), [тольтеки](#), [тотонаки](#), [уастеки](#), [чичимеки](#). И хотя даже в рамках одной цивилизации в разных областях жизни различия могли быть огромны, но что касается общих представлений о мире, то тут наблюдается единство взглядов с незначительными отклонениями.

Месоамериканцы очень рано начали проводить точные астрономические наблюдения, обычно это связывают с сельскохозяйственными нуждами. Они точно могли вычислять солнечные и лунные затмения, а также координаты Венеры на небе. Также был создан точный календарь.

Но значительное место в месоамериканских представлениях занимают не результаты наблюдений, а астрология и календарь^[73]. Так, идея цикличности, заложенная в календаре, перекладывается на все события этого мира, периоды этих повторений связаны со священными числами для месоамериканцев, такими как 400, 20, 52. Цикличность также присутствует и в космогонии: мир разрушается и воссоздаётся вновь. Всего таких циклов было четыре, текущий — пятый. Если считать, что дата начала хронологии установлена верно, то конец текущего цикла приходится на 2012 год^[74].

Устройство мира также было схожим: мир имеет вертикальное и горизонтальное деление. В проекции это четырёхугольник, углы которого ориентированы на стороны света. Через [центр мира](#) проходит [мировое древо](#), соединяющее 13 небесных миров, наземный мир и 9 подземных. Каждая часть света имела своего бога и цвет, которые различались у разных народов. Рождение миру давала борьба двух противоположных начал: добра и зла, света и тьмы и т. д.^[75]

Средневековье

Европа

В Средние века в католической Европе господствовала геоцентрическая система мира по Птолемею. Эта система вкупе с воззрениями Аристотеля получила официальное признание и поддержку со стороны Церкви и Папского престола^[76]. Одним из главных популяризаторов системы гомоцентрических сфер Аристотеля являлся знаменитый философ и богослов [Фома Аквинский](#)^[77]. Он считал эту систему единственно правильной; эпициклы и эксцентры, закреплённые в науке Птолемеем, считались «неизбежным злом», удобной математической фикцией, созданной для удобства расчётов.

В то же время в Европе начали возникать университеты. Несмотря на то, что они находились в той или иной степени под контролем католической Церкви, они стали главными центрами научной мысли, содействовали развитию и накоплению знаний об устройстве мироздания^[78].

Исламский мир



Манускрипт [аш-Ширази](#),
иллюстрирующий его теорию
планетных движений

В области [натуральной философии](#) и [космологии](#) большинство арабских учёных следовали учению Аристотеля. В его основе лежало разбиение Вселенной на две принципиально различные части — подлунный и надлунный мир. Подлунный мир — это область изменчивого, непостоянного, преходящего; напротив, надлунный, небесный мир — это область вечного и неизменного. С этим представлением связана концепция естественных мест. Существует пять видов материи, и все они имеют свои естественные места в пределах нашего мира: элемент земли — в самом центре мира, далее следуют естественные места элементов воды, воздуха, огня, эфира.

В области космологии учёные стран ислама были сторонниками геоцентрической системы мира. Однако велись споры насчёт того, какой её вариант следует предпочесть: [теорию гомоцентрических сфер](#) или [теорию эпициклов](#).

В XII — начале XIII столетия теория эпициклов подверглась массовой атаке со стороны арабских философов и учёных [Андалусии](#). Это движение иногда называется «Андалусийским бунтом»^[76]. Его основателем был [Мухаммад ибн Баджа](#), известный в Европе как Аверроэс (ум. 1138), дело продолжил его ученик [Мухаммад ибн Туфайл](#) (ок. 1110—1185) и ученики последнего [Нур ад-Дин ал-Битруджи](#), известный также как Альпетрагий, и [Аверроэс](#); к их числу можно отнести и [Маймонида](#), представителя иудейской общины Андалусии. Эти учёные были убеждены, что теория эпициклов, несмотря на все её

преимущества с математической точки зрения, не соответствует действительности, поскольку существование эпициклов и эксцентрических деферентов противоречит физике Аристотеля, согласно которой единственным центром вращения небесных светил может быть только центр мира, совпадающий с центром Земли.

Однако и теория эпициклов в её птолемеевском варианте (теории бисекции эксцентриситета) не могла полностью удовлетворить астрономов. В этой теории для объяснения неравномерности движения планет предполагается, что движение центра эпицикла по деференту выглядит равномерным при наблюдении не из центра деферента, но некоторой точки, которая называется **эквантом**, или уравнивающей точкой. При этом Земля также находится не в центре деферента, а смещена в сторону симметрично точке экванта относительно центра деферента. В теории Птолемея **угловая скорость** центра эпицикла относительно экванта неизменна, а при наблюдении из центра деферента угловая скорость центра эпицикла при движении планеты меняется. Это противоречит общей идеологии докеплеровой астрономии, согласно которой все движения небесных тел слагаются из равномерных и круговых.

Мусульманские астрономы (начиная с **ибн ал-Хайсама**, XI век) отметили ещё одну, чисто физическую трудность теории Птолемея. Согласно теории вложенных сфер, которую развивал и сам Птолемей, движение центра эпицикла по деференту представлялось как вращение некоторой материальной сферы. Однако совершенно невозможно представить себе вращение твёрдого тела вокруг оси, проходящей через её центр, чтобы скорость вращения была неизменной относительно некоторой точки за пределами оси вращения.

Были попытки выйти и за пределы геоцентрической системы, однако, они встречали значительное сопротивление ортодоксальных богословов, которые отвергали любые натурфилософские теории как противоречащие тезису о всемогуществе **Аллаха**^[79].

Православный мир



Картина мира по **Косме Индикоплову** (из «Христианской топографии»)

Представление о мире в [Византии](#) и странах, примкнувших к [христианству восточного обряда](#), было тесно связано с [богословием](#). Необходимо было объяснить окружающий мир и не войти в противоречие со [Священным Писанием](#). Ещё в VI в. появилась рукопись «[Христианская топография](#)» за авторством [Козьмы Индикоплевста](#), купца из [Александрии](#). В [Византии](#) к ней не относились серьёзно. Патриарх [Фотий](#) писал болгарскому царю Михаилу о ней как о не заслуживающей внимания, указывал на абсурдность заключённых в ней представлений о небе и видел в авторе «более рассказчика басен, чем повествователя истины». Однако в Западной Европе сочинение получило широкое распространение. В домонгольский период оно проникло на территорию [Киевской Руси](#) и имела влияние вплоть до XVII в^[80].

Козьма Индикоплевст отвергал гипотезу о шароподобности Земли и всю систему Птолемея, называя такие мысли «круглообразной ересью». Обосновывал это он тем, что в Священном Писании говорится — ангелы по Втором пришествии будут созывать трубным звуком народы «от конец небес до конец их». И если Земля кругообразна, то и небо кругообразно, то есть не имеет края, а это противоречит Писанию. Далее, если небо «кругообразно» и, следовательно, не прикасается краями к земному шару, то как же тогда люди при всеобщем воскресении будут всходить от земли во время Второго пришествия. По мнению Космы Земля имела форму прямоугольника. Сверху этот прямоугольник возвышается в гору, верхушка которой наклонена к северо-западу, и по склону этой земли-горы от севера до юга живут разные народы. При прохождении Солнце оказывается ближе к южным землям, чем к северным. Вокруг же Земли расположен [океан](#), и на его краю возвышается твёрдая, но прозрачная стена небесного свода, непосредственно смыкающаяся с заокеанской землёй.

Помимо сочинения Козьмы Индикоплевста, существовала книга «Шестоднев» болгарского автора X века [Иоанна Экзарха](#), дошедшая до нас в рукописи 1263 года^[80]. Данный труд гораздо противоречивее, чем первый. С одной стороны Иоанн излагает взгляды похожие на взгляды Козьмы, однако есть намёки и на то, что автор представляет себе Землю как шар. Также, в отличие от Козьмы, он отличает планеты от звёзд.

Космографические представления восточного христианства содержатся также в книге [богослова](#) VIII века [Иоанна Дамаскина](#) «Точное изложение православной веры». Взгляды Иоанна уже прямо противоположны взглядам Козьмы: [Зодиак](#) описывается во всех подробностях, описываются астрологические дома планет, заметна симпатия к кругообразности земли. В книге Дамаскина не выделяется целостного мнения относительно природы неба, но приводятся все воззрения на естество неба. Сочувственно цитируется взгляд [Василия Великого](#): «сего небесе божественный Василий тонкое быти, глаголет, естество, аки дым».

Эпоха Возрождения (XV—XVI века)

Раннее Возрождение (XV век)

Новаторский характер носит космология [Николая Кузанского](#) (1401—1464), изложенная в трактате «Об учёном незнании». Он предполагал материальное единство Вселенной и считал Землю одной из планет, также совершающей движение; небесные тела населены, как и Земля, причём каждый наблюдатель во Вселенной с равным основанием может считать себя неподвижным. По его мнению, Вселенная безгранична, но конечна, поскольку бесконечность может быть свойственна одному только [Богу](#). Вместе с тем у Кузанца сохраняются многие элементы средневековой космологии, в том числе вера в существование небесных сфер, включая внешнюю из них — сферу неподвижных звёзд. Однако эти сферы не являются абсолютно круглыми, их вращение не является равномерным, оси вращения не занимают фиксированного положения в пространстве. Вследствие этого у мира нет абсолютного центра и чёткой границы (вероятно, именно в этом смысле нужно понимать тезис Николая о безграничности Вселенной)^[81].

Гелиоцентрическая система (вторая половина XVI века)

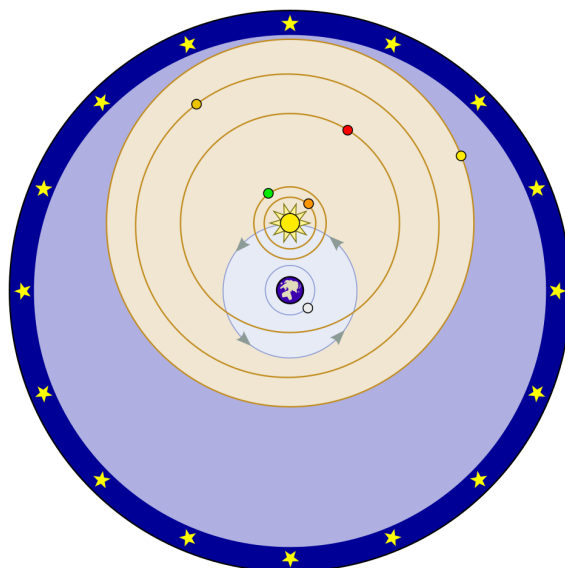
Основная статья: [Гелиоцентрическая система мира](#)

Первая половина XVI века отмечена появлением новой, гелиоцентрической системы мира [Николая Коперника](#). В центр мира Коперник поместил Солнце, вокруг которого вращались планеты (в числе которых и Земля, совершавшая к тому же ещё и вращение вокруг оси). Вселенную он по-прежнему считал ограниченной сферой неподвижных звёзд; по-видимому, сохранялась у него и вера в существование небесных сфер^[82].

Позднее Возрождение (вторая половина XVI века)

См. также: [Космология Джордано Бруно](#)

Развивая идеи Коперника, английский астроном [Томас Диггес](#) высказывал предположения, что пространство бесконечно и заполнено звёздами. Эти представления углубил итальянский философ [Джордано Бруно](#)^{[83][84][85]}. Ряд положений космологии Бруно имеет новаторский и даже революционный для своего времени характер, в значительной мере предвосхитившие многие положения космологии Нового времени: представление о бесконечности Вселенной и числа миров в ней, отождествление звёзд с далёкими солнцами, представление о материальном единстве мироздания. Вместе с тем, некоторые представления Джордано Бруно (в первую очередь, идея о всеобщей одушевлённости материи) были вскоре оставлены наукой.



Система мира Тихо Браге

Однако не все учёные приняли концепцию Коперника. Так, одним из оппонентов был [Тихо Браге](#), называя её математической спекуляцией. Он предложил свою компромиссную «геогелиоцентрическую» систему мира, которая представляла собой комбинацию учений Птолемея и Коперника: Солнце, Луна и звёзды вращаются вокруг неподвижной Земли, а все планеты и кометы — вокруг Солнца. Суточного вращения Земли Браге тоже не признавал.

Научная революция (XVII века)

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[Иоганн Кеплер](#) представлял Вселенную в виде шара конечного радиуса с полостью посередине, где располагалась [Солнечная система](#). Шаровой слой за пределами этой полости Кеплер считал заполненным звёздами — самосветящимися объектами, также окружёнными планетами^[86]. Один из его доводов является непосредственным предшественником [фотометрического парадокса](#). С именем Кеплера связана ещё одна революция. Он заменяет круговые движения, отягчённые многочисленными эквантами, на одно — по эллипсу и выводит [законы](#) движения по нему, ныне носящие его имя.

[Галилео Галилей](#), оставляя открытым вопрос о бесконечности Вселенной, отстаивал мнение, что звёзды подобны Солнцу. В середине — второй половине XVII века эти идеи поддержали [Рене Декарт](#) (теория вихрей)^[87], [Отто фон Герике](#) и [Христиан Гюйгенс](#). Гюйгенсу принадлежит первая попытка определения расстояния до звезды ([Сириуса](#)) в предположении о равенстве её светимости солнечной.

Среди многочисленных сторонников системы Браге в XVII веке был видный итальянский астроном, иезуит [Джованни Риччиоли](#). Прямое доказательство движения Земли вокруг Солнца появилось только в 1727 году ([абберация света](#)), но фактически система Браге была отвергнута большинством учёных ещё в XVII веке как неоправданно и искусственно усложнённая по сравнению с системой Коперника-Кеплера.

XVIII—XIX века

На пороге XVIII века выходит в свет книга, имеющая колоссальное значение для всей современной физики — «Математические начала натуральной философии» [Исаака Ньютона](#)^[88]. Ещё только создаваемый математический анализ даёт возможность физике строго оценивать факты, а также достоверно судить о качестве пытающихся описать их теорий.

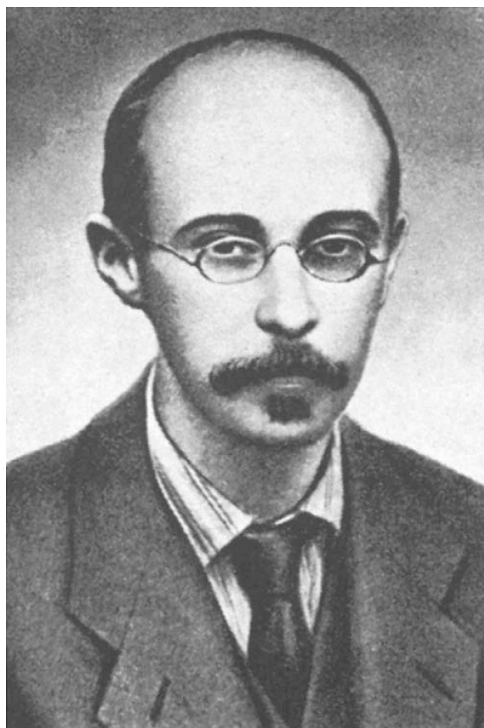
На этой основе уже в XVIII веке Ньютон строит свою модель Вселенной. Он осознаёт, что в конечном мире, наполненном гравитирующими телами, неизбежно наступит момент, когда все они сольются друг с другом. Таким образом, он полагает, что пространство Вселенной бесконечно.

В трактате 1755 года, основанном на работах [Томаса Райта](#) (англ. *Thomas Wright*), [Иммануил Кант](#) предположил, что Галактика может быть вращающимся телом, которое состоит из огромного количества звёзд, удерживаемых гравитационными силами, сходными с теми, что действуют в Солнечной системе, но в бóльших масштабах. С точки наблюдателя, расположенного внутри Галактики (в частности, в нашей Солнечной системе), получившийся диск будет виден на ночном небе как светлая полоса. Кант высказал и предположение, что некоторые из [туманностей](#), видимых на ночном небе, могут быть отдельными галактиками.

[Уильям Гершель](#) высказал предположение, что туманности могут быть далёкими звёздными системами, аналогичными системе [Млечного Пути](#). В 1785 году он попытался определить форму и размеры Млечного Пути и положения в нём Солнца, используя [метод «черпков»](#) — подсчёта звёзд по разным направлениям. В 1795 году, наблюдая планетарную туманность [NGC 1514](#), он отчётливо увидел в её центре одиночную звезду, окружённую туманным веществом. Существование подлинных туманностей, таким образом, не подлежало сомнению, и не было необходимости думать, что все туманные пятна — далёкие звёздные системы^[89].

В 1837 году [В. Я. Струве](#) на основании собственных наблюдений обнаружил и измерил параллакс α Лирь (опубликовал в 1839 году). Полученное им значение ($0,125'' \pm 0,055''$) было первым успешным определением параллакса звезды вообще. Это был первый шаг в осознании истинных пространственных масштабов Вселенной^[90].

XX век



А. А. Фридман

XX век — век рождения современной космологии. Она возникает в начале века и по мере развития вбирает в себя все новейшие достижения, такие как технологии постройки больших телескопов, космические полёты и компьютеры.

Первые шаги к уже современной космологии были сделаны в 1908—1916 годы. В это время открытие прямо-пропорциональной зависимости между периодом и видимой звёздной величиной у [цефеид](#) в [Малом Магеллановом облаке](#) ([Генриетта Ливитт](#), США) позволило [Эйнару Герцшпрунгу](#) и [Харлоу Шепли](#) разработать метод определения расстояний по цефеидам.

В 1916 году [А. Эйнштейн](#) пишет уравнения [общей теории относительности](#) — теории гравитации, ставшей основой для доминирующих космологических теорий. В 1917 году, пытаясь получить решение, описывающее «стационарную» Вселенную, Эйнштейн вводит в уравнения общей теории относительности дополнительный параметр — [космологическую постоянную](#).

В 1922—1924 гг. [А. Фридман](#) применяет уравнения Эйнштейна (без космологической постоянной и с ней) ко всей Вселенной и получает нестационарные решения.

В 1929 году [Эдвин Хаббл](#) открывает закон пропорциональности между скоростью удаления галактик и расстоянием до них, позже названный его именем. Становится очевидным, что Млечный Путь — лишь небольшая часть окружающей Вселенной. Вместе с этим появляется доказательство для [гипотезы Канта](#): некоторые туманности — галактики, подобные нашей. Одновременно подтверждаются выводы Фридмана о нестационарности окружающего мира, а вместе с тем и верность выбранного направления развития космологии^[91].

С этого момента и вплоть до 1998 года классическая модель Фридмана без космологической постоянной становится доминирующей. Влияние космологической постоянной на итоговое решение изучается, но ввиду отсутствия экспериментальных указаний на её существенность для описания Вселенной такие решения для интерпретации наблюдательных данных не применяются.

В 1932 году [Ф. Цвикки](#) выдвигает идею о существовании тёмной материи — вещества, не проявляющего себя электромагнитным излучением, но участвующего в гравитационном взаимодействии. В тот момент идея была встречена скептически, и только около 1975 года она получает второе рождение и становится общепринятой^[92].

В 1946—1949 годах [Г. Гамов](#), пытаясь объяснить происхождение химических элементов, применяет законы ядерной физики к началу расширения Вселенной. Так возникает теория «горячей Вселенной» — теория Большого взрыва, а вместе с ней и гипотеза об изотропном реликтовом излучении с температурой в несколько Кельвин.

В 1964 году [А. Пензиас](#) и [Р. Вильсон](#) открывают изотропный источник помех в радиодиапазоне. Тогда же выясняется, что это [реликтовое излучение](#), предсказанное Гамовым. Теория горячей Вселенной получает подтверждение, а в космологию приходит физика элементарных частиц.

В 1991—1993 годах в космических экспериментах «Реликт-1» и COBE открыты флуктуации реликтового излучения. Правда, нобелевской награды позже удостоятся только некоторые члены команды COBE^[91].

В 1998 году по далёким сверхновым типа Ia строится диаграмма Хаббла для больших z . Выясняется, что Вселенная расширяется [с ускорением](#). Модель Фридмана допускает подобное только при введении антигравитации, описываемой космологической постоянной. Возникает мысль о существовании особого рода энергии, ответственного за это — тёмной энергии. Появляется современная теория расширения — Λ CDM-модель, включающая в себя как тёмную энергию, так и тёмную материю. Ускоренное расширение Вселенной началось 6—7 млрд лет назад. В настоящее время (конец 2010-х гг.) Вселенная расширяется таким образом, что расстояния в ней увеличиваются в два раза за 10 млрд лет, и в доступном для прогноза будущем этот темп будет меняться мало^{[93]:48}.

Нерешённые проблемы в изучении

К началу XXI века основные открытые проблемы в научном изучении Вселенной включают: проблемы [расширения Вселенной](#) и начальных стадий этого процесса от [исходной сингулярности](#); проблема [Великого объединения фундаментальных физических взаимодействий](#) (включая [гравитационное](#)); происхождение и эволюция [крупномасштабной структуры Вселенной](#); вопросы [жизни](#) и [разума](#) во Вселенной. Нерешённым остаётся

проблема природы фундаментальных объектов неклассического характера, включая [чёрные дыры](#). Некоторые учёные считают, что понимание этой природы находится за пределами [общей теории относительности](#) и требует создания [квантовой теории гравитации](#). Не решена также проблема объяснения природы и «механизма действия» ряда распространённых во Вселенной объектов, включая [активные ядра галактик](#), [квазары](#), [гамма-всплески](#). Например, на основании данных начала XXI века удалось доказать, что гамма-всплески являются далёкими метагалактическими событиями, которые энергетически наиболее масштабны в известной части Вселенной^[2].

Примечания

Комментарии

а. В разных источниках она определяется по-разному:

- БСЭ // [Большая советская энциклопедия](#) : [в 30 т.] / гл. ред. [А. М. Прохоров](#). — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969—1978.: «весь мир, безграничный во времени и пространстве и бесконечно разнообразный по тем формам, которые принимает материя в процессе своего развития. В. существует объективно, независимо от сознания человека, её познающего».
- *Вселенная* — статья из [Большого Энциклопедического словаря](#): «весь существующий материальный мир, безграничный во времени и пространстве и бесконечно разнообразный по формам, которые принимает материя в процессе своего развития».
- Научно-технический энциклопедический словарь: «совокупность вещества, энергии и пространства, состоящая из громадных холодных и пустых районов, в которых «вкраплены» высокотемпературные звёзды и другие объекты, сгруппированные в галактики».
- [Казютинский В. В. Вселенная \(http://iph.ras.ru/elib/0675.html\)](http://iph.ras.ru/elib/0675.html) // [Новая философская энциклопедия](#) / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета [В. С. Стёпин](#), заместители предс.: [А. А. Гусейнов](#), [Г. Ю. Семигин](#), уч. секр. [А. П. Огурцов](#). — 2-е изд., испр. и допол. — М.: Мысль, 2010. — ISBN 978-5-244-01115-9.: ««всё существующее», «всеобъемлющее мировое целое», «тотальность всех вещей»; смысл этих терминов многозначен и определяется концептуальным контекстом».
- «весь наблюдаемый материальный мир, включающий в себя все космич. системы со всем их веществом и энергией, со всеми происходящими в них явлениями, а также его теоретически допускаемое продолжение»^[2].
- В [Физической энциклопедии](#) и [Малой энциклопедии космоса](#) не даётся определение понятию.

- b. Но не только в Солнечной системе — эффекты ОТО хорошо изучены и в сильных полях **тесных двойных звёзд**, впрочем, с теми же характерными размерами.
- c. О непопулярности моделей с космологической постоянной красноречиво говорит тот факт, что **С. Вайнберг** в своей книге «Космология и гравитация» (на русском языке издана в 1975 году) параграф о моделях с космологической постоянной относит в раздел вместе с наивными моделями и моделями стационарной Вселенной, отводя на описание 4 страницы из 675.
- d. В открытых источниках хороший обзор представлен в англоязычной статье *Robert Brandenberger. Topics in Cosmology* (<https://archive.org/details/arxiv-hep-th0701157>) . — 2007. — [arXiv:hep-th/0701157](https://arxiv.org/abs/hep-th/0701157).

На русском языке эквивалентом по части обзорных данных является

Д. С. Горбунов, В. А. Рубоков. Джинсовская неустойчивость в ньютоновой теории тяготения // Введение в теорию ранней Вселенной: Космологические возмущения. Инфляционная теория. — М.: Краснад, 2010. — С. 335—371. — 568 с. — ISBN 978-5-396-00046-9.

Источники

1. *Тургунова Гулмира Амантайовна. Лингвокультурологические особенности концепта "Вселенная" в разных языковых картинах мира (на материале переводов с киргизского языка на русский/английский язык)* (<https://cyberleninka.ru/article/n/lingvokulturologicheskie-osobennosti-kontsepta-vselennaya-v-raznyh-yazykovyh-kartinah-mira-na-materiale-perevodov-s-kirgizskogo>) // Бюллетень науки и практики. — 2022. — № 2.
2. *Цицин, Сурдин, 2006*, с. 41.
3. Planck Collaboration; **Aghanim, N.**; Akrami, Y.; Ashdown, M.; Aumont, J.; Baccigalupi, C.; Ballardini, M.; Banday, A. J.; Barreiro, R. B.; Bartolo, N.; Basak, S. (Сентябрь 2020). Planck 2018 results: VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*. **641**: A6. [arXiv:1807.06209](https://arxiv.org/abs/1807.06209) (h . Bibcode:2020A&A...641A...6P (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020A&A...641A...6P>) . doi:10.1051/0004-6361/201833910 (<https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910>) . ISSN 0004-6361 (<https://search.worldcat.org/issn/0004-6361>) . S2CID 119335614 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:119335614>) .
4. *Лукаш, Михеева, 2022.*
5. *John Soltis, Arya Farahi, Dragan Huterer, C. Michael Liberato II Percent-Level Test of Isotropic Expansion Using Type Ia Supernovae* (<https://arxiv.org/abs/1902.07189>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20190504112720/https://arxiv.org/abs/1902.07189>) от 4 мая 2019 на Wayback Machine // [arXiv.org](https://arxiv.org/abs/1902.07189) 19 Feb 2019

6. Известно научное исследование, свидетельствующее об анизотропии расширения Вселенной. // K. Migkas, G. Schellenberger, T. H. Reiprich, F. Pacaud, M. E. Ramos-Ceja, L. Lovisari // Probing cosmic isotropy with a new X-ray galaxy cluster sample through the LX–T scaling relation (<https://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201936602>) // arXiv.org 7 Apr 2020.
7. Greene, Brian. The Hidden Reality: Parallel Universes and the Deep Laws of the Cosmos. — Alfred A. Knopf, 2011.
8. Топоров. Космос, 1988.
9. Топоров. Космогонические мифы, 1988.
10. Carroll, Bradley W. An Introduction to Modern Astrophysics (<https://books.google.com/books?id=RLwangEACAAJ>) / Bradley W. Carroll, Dale A. Ostlie. — International. — Pearson, 2013. — P. 1173–1174. — ISBN 978-1-292-02293-2.
11. Redd, Nola. What is Dark Matter? (<https://www.space.com/20930-dark-matter.html>) Space.com. Дата обращения: 1 февраля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180201075430/https://www.space.com/20930-dark-matter.html>) 1 февраля 2018 года.
12. Planck 2015 results, table 9 (https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2016/10/aa27101-15/T9.html) . Дата обращения: 16 мая 2018. Архивировано (https://web.archive.org/web/20180727024529/https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2016/10/aa27101-15/T9.html) 27 июля 2018 года.
13. Persic, Massimo; Salucci, Paolo (1 сентября 1992). The baryon content of the Universe (<http://doi.org/10.1093%2Fmnras%2F258.1.14P>) . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. **258** (1): 14P – 18P. arXiv:astro-ph/0502178(h . Bibcode:1992MNRAS.258P.14P (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1992MNRAS.258P.14P>) . doi:10.1093/mnras/258.1.14P(h . ISSN 0035-8711 (<https://search.worldcat.org/issn/0035-8711>) . S2CID 17945298 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:17945298>) . s: p
14. И. Л. Генкин. Что такое Вселенная? (http://crydee.sai.msu.ru/Universe_and_us/4num/v4pap1.htm) Московский Государственный университет. — Москва. Дата обращения: 30 августа 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20130527054728/http://crydee.sai.msu.ru/Universe_and_us/4num/v4pap1.htm) 27 мая 2013 года. oi. or or
15. Н. Б. Шулевский. Учебно-методические программы по философии для бакалавров, магистров и аспирантов экономического факультета МГУ (http://new.philos.msu.ru/kaf/human/guides/filosofija_uchebno_metodicheskie_programmy_dlja_bakalavrov_magistrov_i_aspirantov_ekonomicheskogo_fakulteta_mgu/) 26, 39, 67. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (2013). — Москва. Дата обращения: 29 августа 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140829212421/http://new.philos.msu.ru/kaf/human/guides/filosofija_uchebno_metodicheskie_programmy_dlja_bakalavrov_magistrov_i_aspirantov_ekonomicheskogo_fakulteta_mgu/) 29 августа 2014 года. % h/ 2

16. Вселенная//Новая философская энциклопедия (<http://iph.ras.ru/elib/0675.html>) . F
Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140519040915/http://iph.ras.ru/elib/0675.html>)
l) 19 мая 2014 года. 0 nr
17. Цейтлин Р. М. Лексика старославянского языка (https://archive.org/details/libgen_00162575) . — М.: Наука, 1977. — С. 39 (https://archive.org/details/libgen_00162575/page/n38) . 2 a
5) . — М.: Наука, 1977. — С. 39 (https://archive.org/details/libgen_00162575/page/n38) . S
/ %
18. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т.1. М., 2004. С.363 2
19. Логика Космоса (физика античной Греции) (<http://www.astronet.ru/db/msg/1197634>) . 5
Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120526085212/http://www.astronet.ru/db/msg/1197634>) 2
26 мая 2012 года. 5
20. Abundance in the Universe for all the elements in the Periodic Table (<https://periodictable.com/Properties/A/UniverseAbundance.html>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120825074654/https://periodictable.com/Properties/A/UniverseAbundance.html>) 25 августа 2012 года. 4
21. Jarosik, N., et.al. (WMAP Collaboration). Seven-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Sky Maps, Systematic Errors, and Basic Results (https://lambda.gsfc.nasa.gov/product/map/dr4/pub_papers/sevenyear/basic_results/wmap_7yr_basic_results.pdf) (PDF). nasa.gov. Дата обращения: 4 декабря 2010. Архивировано (https://www.webcitation.org/69y3K699i?url=https://lambda.gsfc.nasa.gov/product/map/dr4/pub_papers/sevenyear/basic_results/wmap_7yr_basic_results.pdf) 16 августа 2012 года. (from NASA's WMAP Documents (https://lambda.gsfc.nasa.gov/product/map/dr4/map_bibliography.cfm) .
Архивировано (https://web.archive.org/web/20101130215212/https://lambda.gsfc.nasa.gov/product/map/dr4/map_bibliography.cfm) 30 ноября 2010 года. page)
22. Astronomy & Astrophysics Vol. 571, November 2014 (open volume): Planck 2013 results (http://www.aanda.org/index.php?option=com_toc&url=%2Farticles%2Faa%2Fabs%2F2014%2F11%2Fcontents%2Fcontents.html) . Дата обращения: 17 июня 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210411091320/https://www.aanda.org/index.php?option=com_toc&url=%2Farticles%2Faa%2Fabs%2F2014%2F11%2Fcontents%2Fcontents.html) 11 апреля 2021 года.
23. Дибай Э. А. Квазары (<http://www.astronet.ru/db/msg/1188379>) // Физика космоса / Р. А. Сюняев. — М.: Советская энциклопедия, 1986.
24. Мазец Е. П. Гамма-всплески (<http://www.astronet.ru/db/msg/1191481>) // Физика космоса / Р. А. Сюняев. — М.: Советская энциклопедия, 1986.
25. John Kormendy, Kennicutt, Robert C., Jr. Secular Evolution and the Formation of Pseudobulges in Disk Galaxies (<http://adsabs.harvard.edu/abs/2004ARA%26A..42..603K>) . Annual Review of Astronomy and Astrophysics (7 июня 2005). doi:10.1146/annurev.astro.42.053102.134024 (<https://dx.doi.org/10.1146/annurev.astro.42.053102.134024>) . Дата обращения: 31 июля 2009. Архивировано (<https://www.webcitation.org/60r7gML5H?url=http://adsabs.harvard.edu/abs/2004ARA%26A..42..603K>) 11 августа 2011 года.

26. Sottosanti K. Observable Universe (<https://www.britannica.com/topic/observable-universe>) (англ.). *britannica.com. Encyclopædia Britannica*. Дата обращения: 23 ноября 2024. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20241125080411/https://www.britannica.com/topic/observable-universe>) 25 ноября 2024 года.
27. «За горизонтом вселенских событий» (<http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/2557/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20120314041733/http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/2557/>) от 14 марта 2012 на Wayback Machine, «Вокруг света», № 3 (2786), март 2006 — качественное популярное описание понятия края наблюдаемой Вселенной (горизонт событий, горизонт частиц и сфера Хаббла).
28. http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2013/06/500-billion-a-universe-of-galaxies-some-older-than-milky-way.html Архивная копия (https://web.archive.org/web/20140324221725/http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2013/06/500-billion-a-universe-of-galaxies-some-older-than-milky-way.html) от 24 марта 2014 на Wayback Machine.
29. Расширение Вселенной (<http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1157500&s=>) . Дата обращения: 14 декабря 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170228075517/http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1157500&s=>) 28 февраля 2017 года.
30. Е. Б. Гусев. Вселенная как объект науки (<http://www.astronet.ru/db/msg/1179584/introduction-2.html>) . Астронет. Дата обращения: 17 января 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120314091456/http://www.astronet.ru/db/msg/1179584/introduction-2.html>) 14 марта 2012 года.
31. Распределение галактик в пространстве. Структура и эволюция Вселенной (http://www.sai.msu.su/ng/galaxy_universe/other_galaxies.html) . Дата обращения: 31 мая 2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20151218024313/http://www.sai.msu.su/ng/galaxy_universe/other_galaxies.html) 18 декабря 2015 года.
32. Введение в философию (http://philosophy.mipt.ru/textbooks/frolovintro/part2_2.html) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20130119025206/http://philosophy.mipt.ru/textbooks/frolovintro/part2_2.html) от 19 января 2013 на Wayback Machine — М.: Политиздат, 1989. Ч. 2. — С. 85.
33. И. Л. Генкин. Будущее Вселенной (<http://www.astronet.ru/db/msg/1187097>) . Астронет (2 марта 1994). Дата обращения: 7 февраля 2014. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20081022130305/http://www.astronet.ru/db/msg/1187097>) 22 октября 2008 года.
34. «Физический минимум» на начало XXI века Академик Виталий Лазаревич Гинзбург Астрофизика (<http://elementy.ru/lib/25524/25528>) . Дата обращения: 24 марта 2014. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140209165202/http://elementy.ru/lib/25524/25528>) 9 февраля 2014 года.

35. Академик *Виталий Лазаревич Гинзбург*. Астрофизика (<http://elementy.ru/lib/25524/25528>) . Элементы.ру. Дата обращения: 24 марта 2014. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140209165202/http://elementy.ru/lib/25524/25528>) 9 февраля 2014 года.
36. Астрономия метagalктики (<http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:01311:article>) . Дата обращения: 6 сентября 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20151017093755/http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:01311:article>) 17 октября 2015 года.
37. Острова в океане тёмной энергии. Игорь Караченцев, Артур Чернин. «В мире науки» № 11, 2006. Тёмная энергия (http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430424/Ostrova_v_okeane_temnoy_energii) . Дата обращения: 23 ноября 2015. Архивировано (http://web.archive.org/web/20151124101221/http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430424/Ostrova_v_okeane_temnoy_energii) 24 ноября 2015 года.
38. Современная астрономия: новые направления и новые проблемы. Структура наблюдаемой области вселенной — метagalктики (<http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1160323&uri=page1.html>) . Дата обращения: 6 сентября 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160306005147/http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1160323&uri=page1.html>) 6 марта 2016 года.
39. СКОЛЬКО ВСЕЛЕННЫХ ВО ВСЕЛЕННОЙ? (<http://www.nkj.ru/archive/articles/9603/>) Дата обращения: 23 ноября 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20151108160052/http://www.nkj.ru/archive/articles/9603/>) 8 ноября 2015 года.
40. Ключевые проблемы в школьном курсе астрономии. Синтез элементов во Вселенной. (<http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1180374&s=>) Дата обращения: 14 декабря 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170228063559/http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1180374&s=>) 28 февраля 2017 года.
41. S. Capozziello and M. Francaviglia. Extended theories of gravity and their cosmological and astrophysical applications (<https://arxiv.org/abs/0706.1146>) (англ.) // General Relativity and Gravitation. — 2008. — Vol. 40, iss. 2—3. — P. 357—420. — ISSN 0001-7701 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:0001-7701>) . — doi:10.1007/s10714-007-0551-y (<https://dx.doi.org/10.1007/s10714-007-0551-y>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150712152642/https://arxiv.org/abs/0706.1146>) 12 июля 2015 года.
42. М. В. Сажин. Современная космология в популярном изложении. — М.: УРСС, 2002. — С. 145—148. — 240 с. — 2500 экз. — ISBN 5-354-00012-2.
43. • Засов А. В., Постнов К. А. *Общая Астрофизика* (https://archive.org/details/isbn_5850991697) . — Фрязино: Век 2, 2006. — С. 421 (https://archive.org/details/isbn_5850991697/page/n419) —432. — 496 с. — ISBN 5-85099-169-7.
- Горбунов Д. С., Рубаков В. А. Введение в теорию ранней Вселенной: Теория горячего Большого взрыва. — М.: ЛКИ, 2008. — С. 45—80. — 552 с. — ISBN 978-5-382-00657-4.

44. Ade P. A. R. et al. (*Planck Collaboration*). Planck 2013 results. XVI. Cosmological parameters (<https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2014/11/aa21591-13.pdf>) (англ.) // *Astronomy & Astrophysics*. — 2014. — Vol. 571. — P. A16. — doi:10.1051/0004-6361/201321591 (<https://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201321591>) . — Bibcode:2014A&A...571A..16P (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2014A&A...571A..16P>) . — arXiv:1303.5076.
45. Майкл Роуэн-Робинсон. Космология = Cosmology / Перевод с английского Н. А. Зубченко. Под научной редакцией П. К. Силаева. — М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2008. — С. 96—102. — 256 с. — ISBN 976-5-93972-659-7.
46. B2FH, the Cosmic Microwave Background and Cosmology (<https://arxiv.org/abs/0806.1065>) .
Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170806022050/https://arxiv.org/abs/0806.1065>) 6 августа 2017 года.
47. И. М. Капитонов. Введение в физику ядра и частиц. — М.: УРСС, 2002. — С. 251—259. — 384 с. — 1700 экз. — ISBN 5-354-00058-0.
48. М. В. Сажин. Современная космология в популярном изложении. — М.: УРСС, 2002. — С. 144. — 240 с. — 2500 экз. — ISBN 5-354-00012-2.
49. М. В. Сажин. Современная космология в популярном изложении. — М.: УРСС, 2002. — С. 104—106. — 240 с. — 2500 экз. — ISBN 5-354-00012-2.
50. Перевод «Официального Сайта Теории Суперструн» (<http://www.astronet.ru/db/msg/1199352/cosmo/cosmo4.html>) . Астронет. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20090223014822/http://www.astronet.ru/db/msg/1199352/cosmo/cosmo4.html>) 23 февраля 2009 года.
51. Lev Kofman, Linde Andrei, Starobinsky Alexei A. Reheating after inflation (<http://adsabs.harvard.edu/abs/1994PhRvL..73.3195K>) . — Phys. Rev. Lett., 1994.
52. Астрономия XXI век / Под ред. В. Г. Сурдина. — 2-е. — Фрязино: Век 2, 2008. — С. 414—416. — 608 с. — ISBN 978-5-85099-181-4.
53. Victor J Stenger. Is the Universe fine-tuned for us? (<http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/Cosmo/FineTune.pdf>) (англ.). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120716192004/http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/Cosmo/FineTune.pdf>) 16 июля 2012 года.
54. Tegmark Max. The Interpretation of Quantum Mechanics: Many Worlds or Many Words? (http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?arXiv:quant-ph/9709032) . — Fortschritte der Physik, 1998.
55. Грин Б. Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной теории. — 1999. — 464 с. — ISBN 0-375-70811-1.

56. Космология. При чём же тут теория струн? (<http://www.astronet.ru/db/msg/1199352/cosmo/cosmo5.html>) Астронет. Дата обращения: 15 мая 2010. Архивировано (<https://www.webcitation.org/617p8Qe6B?url=http://www.astronet.ru/db/msg/1199352/cosmo/cosmo5.html>) 22 августа 2011 года.
57. *L. Baum and P.H. Frampton*. Turnaround in Cyclic Cosmology. — *Physical Review Letters*, 2007. — doi:10.1103/PhysRevLett.98.071301 (<https://dx.doi.org/10.1103%2FPhysRevLett.98.071301>) . — Bibcode:2007PhRvL..98g1301B (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2007PhRvL..98g1301B>) . — arXiv:hep-th/0610213. — PMID 17359014 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17359014>) .
58. *P. J. Steinhardt, N. Turok*. The Cyclic Model Simplified. — *New Astron.Rev.*, 2004. — doi:10.1016/j.newar.2005.01.003 (<https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.newar.2005.01.003>) . — Bibcode:2005NewAR..49...43S (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2005NewAR..49...43S>) . — arXiv:astro-ph/0404480.
59. *Gibson C. H., Schild R. E.* Evolution Of Proto-Galaxy-Clusters To Their Present Form: Theory And Observation (<http://adsabs.harvard.edu/abs/2010JCos....6.1514G>) . — *Journal of Cosmology*, 2010.
60. Горбунов Д. С., Рубоков В. А. Джинсовская неустойчивость в ньютоновой теории тяготения // Введение в теорию ранней Вселенной: Космологические возмущения. Инфляционная теория. — М.: Краснад, 2010. — 568 с. — ISBN 978-5-396-00046-9.
61. Горбунов Д. С., Рубаков В. А. Скалярные возмущения: результаты для однокомпонентных сред. // Введение в теорию ранней Вселенной: Космологические возмущения. Инфляционная теория. — М.: ЛКИ, 2008. — 552 с. — ISBN 978-5-396-00046-9.
62. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Теория поля. — М.: Физматлит, 2006. — С. 493—494. — (Теоретическая физика).
63. *Longo Michael J.* Detection of a dipole in the handedness of spiral galaxies with redshifts $z \sim 0.04$ (<http://adsabs.harvard.edu/abs/2011PhLB..699..224L>) . — *Physics Letters B*, 2011.
64. Литовка И. И. Представления о пространстве и времени в древней Месопотамии касситского и ассирийского периода // *Философия история*. — 2011. — Т. 4. — С. 105—113.
65. Куртик Г. Е. Космология древней Месопотамии // *Исследования по истории физики и механики*. 1995—1997. — М.: Наука, 1999. — С. 60—75.
66. Коростовцев М. А. Религия Древнего Египта (<http://www.rodon.org/kma/rde.htm>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150924091830/http://www.rodon.org/kma/rde.htm>) 24 сентября 2015 года.

67. Культурное пространство Древнего Египта. История и культура Древнего Египта (<http://www.countries.ru/library/ancient/egprostr.htm>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20101009002155/http://www.countries.ru/library/ancient/egprostr.htm>) 9 октября 2010 года.
68. Литовка И. И. Проблемные аспекты древнеегипетской астрономии, хронологии и календаря // Философия истории. — 2009. — Т. 1. — С. 134—154.
69. А. Панекук. Греческие поэты и философы // История Астрономии = A history of astronomy. — второе. — М.: URSS, 2010. — 592 с. — (Физико-математическое наследие). — ISBN 978-5-382-01147-9.
70. Л. Пономарёв. Под знаком кванта. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. — 416 с. — ISBN 5-9221-0653-8.
71. B. L. van der Waerden, On the motion of the planets according to Heraclides of Pontus, Arch. Internat. Hist. Sci. 28 (103) (1978)
72. James Evans. History and practice of ancient astronomy. — Oxford: Oxford. University Press, 1998. — С. 384—392.
73. К. Таубе. Мифы ацтеков и майя / К. Ткаченко. — М.: Фаир-пресс, 2005.
74. Энциклопедия мифологии. Астрология народов Мезоамерики (<http://godsbay.ru/calendar.html>) . Дата обращения: 27 мая 2011. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20110427212223/http://godsbay.ru:80/calendar.html>) 27 апреля 2011 года.
75. А. И. Давлетшин. Заметки о религиозно-мифологических представлениях в Мезоамерике (http://www.mezoamerica.ru/indians/maya/religion_meso.html) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20091227071739/http://www.mezoamerica.ru/indians/maya/religion_meso.html) 27 декабря 2009 года.
76. Sabra A. I. The Andalusian Revolt Against Ptolemaic Astronomy: Averroes and al-Bitrûjî // in: Transformation and Tradition in the Sciences: Essays in honor of I. Bernard Cohen. — Cambridge University Press, 1984. — P. 233—253.
77. Биленкин Д. А. Путь мысли. — Научно-худ. лит-ра. — М.: Дет. лит., 1982. — С. 166.
78. Астрономия. Большая советская энциклопедия.
79. С. К. Всехсвятский. Как познавалась Вселенная. — М.: Государственно Издательство Техничко-Теоретической Литературы, 1955. — 49 с.
80. Д. О. Святский. Астрономия древней Руси (http://krotov.info/libr_min/from_1/0035svya.html) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20111012181442/http://krotov.info/libr_min/from_1/0035svya.html) 12 октября 2011 года.
81. Койре А. От замкнутого мира к бесконечной вселенной. — М.: Логос, 2001. — С. 2—17.
82. Barker P. Copernicus, the orbs, and the equant. — Synthese, 1990..

83. Джордано Бруно. О бесконечности, Вселенной и мирах
84. Gatti H. Giordano Bruno and Renaissance Science. — Cornell University Press, 1999. — С. 105—106.
85. Койре 2001; Granada 2008.
86. Храмов Ю. А. Физики: Биографический справочник / Под ред. А. И. Ахиезера.. — Изд. 2-е, испр. и дополн. — М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1983. — С. 130. — 400 с. — 200 000 экз.
87. Матвиевская Г. П. Рене Декарт. — М.: Просвещение, 1987. — С. 38. — 79 с. — (Люди науки). — 74 000 экз.
88. Ньютон И. Математические начала натуральной философии (<http://ilib.mccme.ru/djvu/klassik/newton.htm>) / Перевод с латинского и примечания А. Н. Крылова. — М.: Наука, 1989. — 688 с. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20070726095013/http://ilib.mccme.ru/djvu/klassik/newton.htm>) 26 июля 2007 года.]
89. Ю. Н. Ефремов. Постоянная Хаббла (<http://www.astronet.ru/db/msg/1198709>) . Астронет. Дата обращения: 4 октября 2010. Архивировано (<https://www.webcitation.org/60r7gd7of?url=http://www.astronet.ru/db/msg/1198709>) 11 августа 2011 года.
90. Параллакс звезды (<https://web.archive.org/web/20130921052034/http://www.openaxiom.ru/astronomy/knowledge06/stars19.php>) . Дата обращения: 11 апреля 2013. Архивировано из оригинала (<http://www.openaxiom.ru/astronomy/knowledge06/stars19.php>) 21 сентября 2013 года.
91. Засов А. В., Постнов К. А. Общая астрофизика. — М.: БЕК 2, 2006. — 398 с. — 1500 экз. — ISBN 5-85099-169-7.
92. Эйнасто Яан. Сказание о тёмной материи (<http://www.astronet.ru/db/msg/1233291>) = Tumeda aine lugu / сост. Mihkel Jõeveer, ред. Urmas Tõnisson. — Tumeda aine lugu. — Tartu: Ilmamaa, 2006. — Т. 71. — С. 259—415. — (Eesti mõtteloo (История эстонской мысли)). — ISBN 978-9985-77-192-1. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20110927074426/http://www.astronet.ru/db/msg/1233291>) 27 сентября 2011 года.]
93. Валерий Рубаков. Вселенная известная и неизвестная (<https://www.nkj.ru/archive/articles/37272/>) // Наука и жизнь. — 2019. — № 11. — С. 46—50. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191109121739/https://www.nkj.ru/archive/articles/37272/>) 9 ноября 2019 года.

Литература

- Вселенная (<https://web.archive.org/web/old.bigenc.ru/text/2334183>) / Ф. А. Цицин, В. Г. Сурдин // Восьмеричный путь — Германцы [Электронный ресурс]. — 2006. — С. 41. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 6). — ISBN 5-85270-335-4.

- [Космологическая сингулярность \(https://web.archive.org/web/https://bigenc.ru/c/kosmologicheskaia-singuliarnost-af649e\)](https://web.archive.org/web/https://bigenc.ru/c/kosmologicheskaia-singuliarnost-af649e) / В. Н. Лукаш, Е. В. Михеева // [Большая российская энциклопедия](#) [Электронный ресурс]. — 2022.
- [Космогонические мифы \(http://cult-lib.ru/doc/dictionary/myths-of-the-world/articles/60/kosmogonicheskie-mify.htm\)](http://cult-lib.ru/doc/dictionary/myths-of-the-world/articles/60/kosmogonicheskie-mify.htm) / В. Н. Топоров // [Мифы народов мира](#) : Энцикл. в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. — 2-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1988. — Т. 2 : К—Я. — 719 с.
- [Космос \(https://www.peoplesmyths.com/k/kosmos.html\)](https://www.peoplesmyths.com/k/kosmos.html) / В. Н. Топоров // [Мифы народов мира](#) : Энцикл. в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. — 2-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1988. — Т. 2 : К—Я. — 719 с.
- [Landau L. D., Lifshitz, E. M. The Classical Theory of Fields \(Course of Theoretical Physics\) \(англ.\). — revised 4th English. — New York: Pergamon Press, 1975. — Т. 2. — P. 358—397. — ISBN 978-0-08-018176-9.](#)
- [Liddell H. G., Scott R. A Greek-English Lexicon \(https://archive.org/details/greekenglishlexi0000lidd_y0v2\)](https://archive.org/details/greekenglishlexi0000lidd_y0v2) (англ.). — Oxford University Press, 1968. — ISBN 978-0-19-864214-5.
- [Misner C.W., Thorne K. S., Wheeler J. A. Gravitation. — San Francisco: W. H. Freeman, 1973. — P. 703—816. — ISBN 978-0-7167-0344-0.](#)
- [Raine D. J., Thomas E. G. An Introduction to the Science of Cosmology \(англ.\). — Institute of Physics Publishing, 2001.](#)
- [Rindler, W. Essential Relativity: Special, General, and Cosmological \(https://archive.org/details/essentialrelativ00rind_279\)](https://archive.org/details/essentialrelativ00rind_279) . — New York: Springer Verlag, 1977. — P. 193 (https://archive.org/details/essentialrelativ00rind_279/page/n205) —244. — ISBN 978-0-387-10090-6.
- [Smithsonian Universe \(https://archive.org/details/universe0000unse_q5t6\)](https://archive.org/details/universe0000unse_q5t6) / Martin Rees. — 2nd. — London: Dorling Kindersley, 2012. — ISBN 978-0-7566-9841-6.

ССЫЛКИ

-
- [van der Waerden B. L. The Heliocentric System in Greek, Persian and Hindu Astronomy \(англ.\) // Annals of the New York Academy of Sciences : journal. — 1987. — Vol. 500, no. 1. — P. 525—545. — doi:10.1111/j.1749-6632.1987.tb37224.x \(https://dx.doi.org/10.1111%2Fj.1749-6632.1987.tb37224.x\)](#) . — Bibcode:1987NYASA.500..525V (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1987NYAS A.500..525V>) .

[Сообщить об ошибке](#)